DOCUMENTATION

SAUVEGARDE & RECUPERATION

—

STUDIO BARZINI

Auteur	Date	Version	Description
Alexis Rousseau	26/02/2026	v.1	Création Documentation

SOMMAIRE

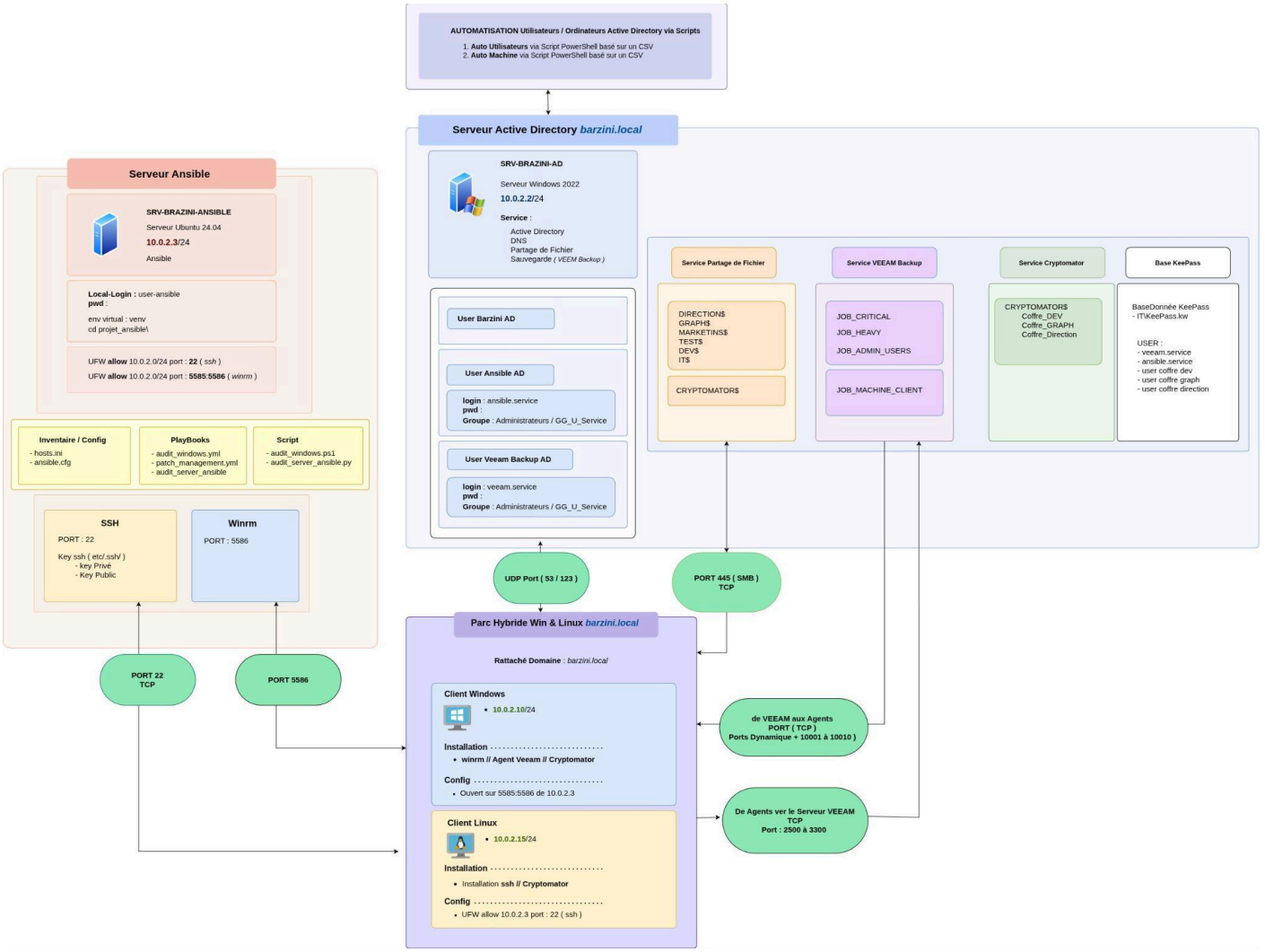
Partie A : Présentation Architecture de Barzini..... 3
Partie B : Présentation des Flux..... 4
Partie C : Politique de Sauvegarde et Sécurité des Données..... 5
1. Objectifs et Périmètre d'Application..... 5
2. Tableau de Criticité des Données.....6
3. Architecture et Stockage..... 7
4. Gestion des Données Sensibles (Coffre-Fort)..... 7
5. Ordonnancement et Planification..... 7
6. Rétention et Archivage..... 8
7. Flux de Données..... 8
8. Scénarios de Restauration de Validation..... 8
9. Prévisionnel de Volumétrie et Dimensionnement du Stockage (Capacity Planning)..... 9
10. Synthèse des Volumétries et Conformité au Standard 3-2-1-1-0.....10
A. Récapitulatif des Besoins en Stockage Local (SAUVEGARDE$).....10
B. Application de la Règle 3-2-1-1-0..... 10
C. Estimation pour l'Archivage Long Terme (Règle GFS)..... 11
Partie 1 : Configuration Restauration Répertoire / Dossier..... 12
Partie A : Configuration du Backup Repositories (Destination de Sauvegarde)..... 12
Partie B : Configuration de l'inventaire : Répertoire Cible (Source)..... 12
Partie C : Configuration du Job de Sauvegarde.....13
Partie D : Scénario 1 - Restauration Fichier supprimé.....15
Partie 2 : Configuration Restauration Machine Cliente..... 18
Partie A : Configuration Inventaire..... 18
Partie B : Configuration du Job de Sauvegarde.....20
Partie C : Lancement du JOB.....23
Partie D : Scénario 2 Restauration d'un Fichier Local supprimé.....24
Partie E : Sécurité de la Sauvegarde..... 25
Partie 3 : Sécurité Renforcé avec KeePass & Cryptomator..... 26
Partie A : KeePass..... 26
Partie B : Cryptomator.....27
Partie C : Accéder aux Coffres.....28
Partie D : SAUVEGARDE VEEAM donnée Cryptomator.....30
PARTIE E : Scénario 3 - Sup / Récupération des Données Chiffrés Crytomator.....31
PARTIE E-1 : SAUVEGARDE Veeams..... 31
PARTIE E-2 : L'attaque.....32
PARTIE E-3 : LA RÉCUPÉRATION..... 33

Partie A : Présentation Architecture de Barzini

Présentation de l’architecture de l’Infrastructure de Barzini, Studio de jeux vidéo

L'architecture de l’infrastructure Barzini est centré sur 4 zones :
- La **Gestion** (Ansible) par le **SRV-BARZINI-ANSIBLE**
- L’**Identité/Stockage** (AD) par le **SRV-BARZINI-AD**
- La **Sauvegarde**, également géré par le **SRV-BARZINI-AD**

- Et le **Parc HYBRYDE** (Linux & Windows)



(Clique-Droit -> Save l'image pour l’ouvrir en grand OU Zoom)

Partie B : Présentation des Flux

L'infrastructure repose sur un modèle de gestion centralisé 'Agentless' via Ansible. La sécurité des flux est assurée par l'utilisation de protocoles chiffrés (SSH pour Linux et WinRM HTTPS pour Windows).

L'intégration au domaine Active Directory permet une authentification unique (Single Sign-On) pour les tâches d'administration et sécurise l'accès au partage réseau dédié aux rapports d'audit. La solution de sauvegarde Veeam complète ce dispositif en assurant la résilience des données via des flux de réplication dédiés, isolant le stockage des sauvegardes du réseau de production

Source	Destination	Protocole	Usage
Ansible	Linux	SSH (22)	Gestion / Audit
Ansible	Windows	WinRM (5986)	Gestion / Audit
Windows 11	Active Directory	SMB (445)	Dépôt
Veeam Server	VM	Veeam Agent	Sauvegarde Donnée
Toutes VMs	Veeam Repo	Data Transfer	Stockage Backup
Parc Hybride	AD	UDP (53/123)	Resolution & Synchro

Flux de Sauvegarde (Veeam Backup & Replication) :

Du **Serveur Veeam** vers **les Agents** (Win) // VEEAM Agent :

- **Protocole :** RPC / TCP (Ports dynamiques + 10001 à 10010)
- **Action :** Déploiement de l'agent et déclenchement de la sauvegarde.

Des **Agents** vers le **Serveur Veeam** (Repository) // DATA TRANSFER :

- **Protocole :** TCP
- **Port :** 2500 à 3300 (Data Movers)
- **Action :** Transfert des blocs de données sauvegardés.

Partie C : Politique de Sauvegarde et Sécurité des Données

1. Objectifs et Périmètre d'Application

La présente politique définit les règles, les fréquences et les mécanismes de sauvegarde des données du Studio Barzini hébergées sur le serveur principal SRV-BARZINI-AD.

Elle vise à protéger les actifs immatériels du studio (Code source, ressources graphiques et audio, données RH et administratives) contre la perte accidentelle (sûreté) et le vol ou chiffrement malveillant suite à une intrusion (sécurité).

Le périmètre englobe l'ensemble des dossiers partagés du domaine, ainsi que le coffre-fort numérique chiffré (CRYPTOVAULT$).

Chaque départements aura son pôle / dossier de partage établie sur le Serveur Active Directory sur SRV-BARZINI-AD , Les Données sont **stockées** sur le Disque **C:\Partage** et disponible sur **\\SRV-BARZINI-AD\NAME$** via le partage du **Serveur AD**

Les Dossiers de partages sont :

DIRECTION$ / GRAPH$ / IT$ / TEST$ / DEV$ / MARKETINGS$ / USERS$ / CRYPTOVAULT$

Les Données confidentiels sont :

- Données RH Personnel Barzini
- Infos / Prestataire
- Code Source Projet
- Ressource Graphique
- Code
- Contenu du Proofs Of Concepts
- Bibliothèque de Sons / Musiques

Les données Confidentiel nécessitent donc une protection avancée que nous allons détailler tout au long de la documentation.

2. Tableau de Criticité des Données

Les données sont classifiées selon leur importance stratégique pour le studio et leur volume, déterminant ainsi la technique de sauvegarde appliquée.

Type de Données	Emplacements / Partages	Volume Estimé	Criticité	Fréquence de Sauvegarde	Technique de Sauvegarde (Veeam)
Code Source (MetroVerse), Shaders et PoC	DEV$, CRYPTOVAULT$	~5 To	**CRITIQUE**	Quotidienne	Incrémentielle avec Full Synthétique le week-end
Configurations IT, Scripts, Outils internes	IT$, CRYPTOVAULT$	~1-2 To	**CRITIQUE**	Quotidienne	Incrémentielle avec Full Synthétique le week-end
Données Admin. (RH, Direction, Com) et Users	DIRECTIONS$, RH$, USER$	~1-2 To	**HAUTE** (Sensible)	Quotidienne	Incrémentielle avec Full Synthétique le week-end
Assets Graphiques et Captations Mocap	GRAPH$, CRYPTOVAULT$	~30 To	**HAUTE** (Lourd)	Quotidienne	Incrémentielle Continue (Forever Forward)
Assets Audio	MARKETING$\Audio	~5 To	**MOYENNE**	Quotidienne	Incrémentielle avec Full Synthétique le week-end
Tests, Builds et Jeux compilés	TEST$	~3 To	**BASSE**	Hebdomadaire	Sauvegarde Complète + Incrémentielle

3. Architecture et Stockage

Toutes les sauvegardes générées par le logiciel Veeam Backup & Replication sont stockées sur un espace dédié, isolé logiquement des espaces de production.

Seront organisé en local sur le Disque **S:** et Disponible via le Partage

- **Emplacement cible (Repository) :** \\SRV-BARZINI-AD\SAUVEGARDE$
- **Organisation :** Les sauvegardes sont rangées dans des sous-dossiers séparés par machine/job.
- **Sécurité d'accès :** L'accès à ce partage est strictement limité au compte de service de sauvegarde (veeam.service). Les utilisateurs standards n'ont aucun droit de lecture ni d'écriture sur ce répertoire.
- **Chiffrement Veeam :** N/A (Non applicable selon le cahier des charges). La protection repose sur l'isolation des droits NTFS.

4. Gestion des Données Sensibles (Coffre-Fort)

Les éléments les plus critiques du projet MetroVerse bénéficient d'une couche de sécurité supplémentaire avant même la sauvegarde.

- **Emplacement :** \\SRV-BARZINI-AD\CRYPTOVAULT$
- **Technologie :** Volume chiffré via l'outil **Cryptomator**.
- **Authentification :** Le mot de passe fort du coffre est généré et stocké dans une base **KeePass**, administrée exclusivement par l'équipe IT.
- **Permissions d'accès au volume déverrouillé :**
    - GG_U_IT : Contrôle Total
    - GG_U_DEV : Lecture / Écriture
    - GG_Graphisme : Lecture / Écriture
- **Sauvegarde :** Veeam sauvegarde le conteneur Cryptomator chiffré. En cas de fuite de la sauvegarde, les données restent illisibles sans l'accès à la base KeePass de l'IT.

5. Ordonnancement et Planification

Pour éviter la saturation de la bande passante et des disques pendant les heures de production, les tâches de sauvegarde (Jobs) sont décalées la nuit :

1. **20h00 - JOB_CRITICAL :** Sauvegarde des partages DEV$, IT$ et CRYPTOVAULT$. (Priorité absolue aux sources et secrets).
2. **21h30 - JOB_ADMIN_USERS :** Sauvegarde des partages DIRECTIONS$, RH$ et du dossier USER$ (Sauvegarde quotidienne obligatoire des profils).
3. **23h00 - JOB_HEAVY_MEDIA :** Sauvegarde des partages lourds GRAPH$ et MARKETING$. Lancée en fin de soirée en raison de la longue durée de traitement (~35 To).
4. **Vendredi 19h00 - JOB_TESTS :** Sauvegarde du partage TEST$. Exécutée uniquement en fin de semaine.

6. Rétention et Archivage

- **Rétention à court terme :** Conservation de **14 points de restauration** (14 jours) pour permettre un retour arrière rapide en cas de suppression accidentelle ou d'infection par un ransomware.
- **Archivage (Facultatif/Selon capacité) :** Règle GFS (Grandfather-Father-Son) sur le Job Critique : 4 Hebdomadaires, 12 Mensuelles, 1 Annuelle.

7. Flux de Données

Description du flux :

1. **Lecture (Source) :** Le service Veeam (veeam.service) lit les données depuis les disques locaux du serveur ou les partages (ex: D:\Partages\DEV$).
2. **Traitement :** Les données passent par le moteur Veeam (VDS/Proxy) pour être dédoublonnées (éviter de sauvegarder deux fois le même fichier) et compressées.
3. **Écriture (Cible) :** Le flux compressé est envoyé vers le Backup Repository cible, à savoir le partage caché \\SRV-BARZINI-AD\SAUVEGARDE$, pour y être écrit sous forme de fichiers .vbk (Full) ou .vib (Incrémentiel).

8. Scénarios de Restauration de Validation

Afin de valider l'intégrité et la fiabilité de la chaîne de sauvegarde, les scénarios suivants doivent être testés et documentés (Logs Veeam et captures d'écran à l'appui) :

- **Scénario 1 : Restauration d'un fichier unique (Granulaire)**
  - *Test :* Suppression volontaire d'un fichier graphique
    - (ex: Asset_MetroVerse_v1.png) dans le partage GRAPH$.
  - *Action :* Utilisation du "File-Level Restore" de Veeam pour remonter dans le temps et restaurer uniquement ce fichier à son emplacement d'origine.

- **Scénario 2 : Restauration d’un fichier Local sur une Machine Client (VM)**
  - Test : Simulation de Suppression d’un Fichier dans les Documents d’un Machine Client
  - Action : Sauvegarde du Dossier ‘Document’ d’une machine en amont. Suppression, puis restauration de l’élément via la sauvegarde de VEEAM.

- **Scénario 3 : Restauration d'un répertoire complet (Disaster Recovery)**
  - *Test :* Simulation de la corruption ou de la perte totale du répertoire USER$.
  - *Action :* Restauration complète du dossier via Veeam, avec vérification de la préservation des droits NTFS et de l'arborescence d'origine.

9. Prévisionnel de Volumétrie et Dimensionnement du Stockage (Capacity Planning)

Afin d'allouer l'espace disque nécessaire sur le partage de destination `\\SRV-BARZINI-AD\SAUVEGARDE$`, le dimensionnement est calculé sur la base de la volumétrie source actuelle (~46 To), de la rétention définie (14 jours) et d'un taux de modification journalier estimé à 3%.

Pour calculer ça de manière réaliste, on se base sur des Ratio standards de l'industrie :

1. **La compression Veeam :** Le code et les documents se compressent très bien (jusqu'à 50% d'économie), mais les 35 To de vidéos/audio/mocap ne se compresseront presque pas. On estime donc une réduction globale d'environ **20%**.
2. **Le taux de changement (Data Churn) :** En moyenne, les équipes modifient environ **3%** du volume total chaque jour (les fameuses sauvegardes incrémentielles).
3. **La marge de sécurité :** Veeam a besoin de 20% d'espace libre en plus pour "travailler" lors de la fusion des sauvegardes le week-end (le Full Synthétique).

A. Calcul des variables de stockage :

- **Volumétrie Source Totale :** 46 To
- **Taille estimée d'une Sauvegarde Complète (Full) :** ~37 To *(Après application du dédoublonnage et de la compression Veeam, estimée à 20% en moyenne au vu de la forte proportion de fichiers médias incompressibles).*
- **Taille estimée d'une Sauvegarde Incrémentielle (Quotidienne) :** ~1,1 To / jour *(Basé sur 3% de modification des données par jour).*

B. Projection sur une fenêtre de Rétention de 14 Jours :

- 1 Sauvegarde Complète de base : **37 To**
- 14 Sauvegardes Incrémentielles (14 jours x 1,1 To) : **15,4 To**
- **Total des données stockées :** 52,4 To

C. Recommandation Matérielle (Espace Cible Requis) : Pour assurer le bon fonctionnement des tâches de maintenance de Veeam (notamment la création des "Full Synthétiques" le week-end qui requiert de l'espace de travail temporaire), une marge de sécurité stricte de +20% minimum doit être appliquée.

Espace disque minimum à allouer pour le partage `SAUVEGARDE$` : 65 To. *(Cet espace devra être monitoré mensuellement et étendu au fur et à mesure de la croissance des projets du studio).*

10. Synthèse des Volumétries et Conformité au Standard 3-2-1-1-0

Pour garantir une résilience totale face aux pannes matérielles, aux erreurs humaines et aux cyberattaques (ransomwares), la stratégie de sauvegarde du Studio Barzini s'articule autour de la règle d'or de l'industrie : le **3-2-1-1-0**.

A. Récapitulatif des Besoins en Stockage Local (`SAUVEGARDE$`)

Pré-requis technique : Le volume de destination doit être formaté en ReFS pour bénéficier de l'optimisation Fast Clone.

- **Production (Source) :** 46 To (Données vivantes sur le serveur).
- **Rétention Quotidienne (14 jours) :** ~65 To (Sauvegarde complète de base + 14 incréments + marge de sécurité de 20%).
- **Archivage GFS (17 points sur données critiques) :** ~20 To (Volume optimisé grâce au système de fichiers ReFS).
- **TOTAL REQUIS (Espace Local) : ~85 To** dédiés à la sauvegarde sur le serveur interne.

B. Application de la Règle 3-2-1-1-0

Afin de valider cette architecture de haute sécurité, le flux de données Veeam est organisé ainsi :

- **[3] - Trois copies des données :**
  - La donnée de production d'origine (sur les disques de travail `DEV$`, `GRAPH$`, etc.).
  - La première sauvegarde locale (sur le répertoire `SAUVEGARDE$`).
  - Recommandation d'évolution : Une copie secondaire externalisée via un "Backup Copy Job" vers un cloud S3 (ex: AWS, Wasabi, Scaleway) ou un NAS distant.
- **[2] - Deux supports de stockage différents :**
  - Les disques rapides (SSD/SAS) du serveur pour la production.
  - Des disques mécaniques haute capacité (SATA/NL-SAS) dédiés et isolés logiquement pour le dossier de sauvegarde.
- **[1] - Une copie Hors-Site (Offsite) :**
  - Garantie par l'externalisation de la Copie 3 vers un datacenter distant (protection contre les sinistres physiques : incendie, inondation des locaux Barzini).
- **[1] - Une copie Immuable ou Hors-Ligne (Offline/Immutable) :**
  - La copie externalisée (ou un futur serveur Linux Hardened Repository local) devra utiliser la fonction "Object Lock / Immutability". Les données sauvegardées ne pourront ni être modifiées, ni être supprimées par un hacker ou un ransomware pendant toute la durée de la rétention, même si le serveur AD est compromis.

- **[0] - Zéro erreur après restauration :**
    - Conformément au Livrable A (Scénarios de restauration testés), l'intégrité des sauvegardes est garantie sans erreur. Veeam vérifiera périodiquement les fichiers de sauvegarde via sa fonction **SureBackup** (qui valide automatiquement que la sauvegarde n'est pas corrompue).

C. Estimation pour l'Archivage Long Terme (Règle GFS)

L'archivage longue durée ne s'applique qu'aux données critiques et textuelles du studio (Partages `DEV$`, `IT$`, `DIRECTIONS$`, `RH$`, `USER$`, `CRYPTOVAULT$`), représentant un volume source d'environ **9 To**.

- **Volume de base :** 9 To.
- **Taille d'une Sauvegarde Complète (Archivage) :** ~4,5 To. (Contrairement aux médias, le code source et les documents bureautiques bénéficient d'un excellent taux de compression/dédoublonnage via Veeam, estimé à 50%).
- **Points de restauration GFS configurés :**
    - 4 Hebdomadaires (1 mois)
    - 12 Mensuelles (1 an)
    - 1 Annuelle
    - **Total : 17 points de restauration complets.**
- **Calcul brut (Sans optimisation système) :** 17 points x 4,5 To = **76,5 To** d'espace brut nécessaire pour l'archivage.

Recommandation Technique (Optimisation du stockage) :

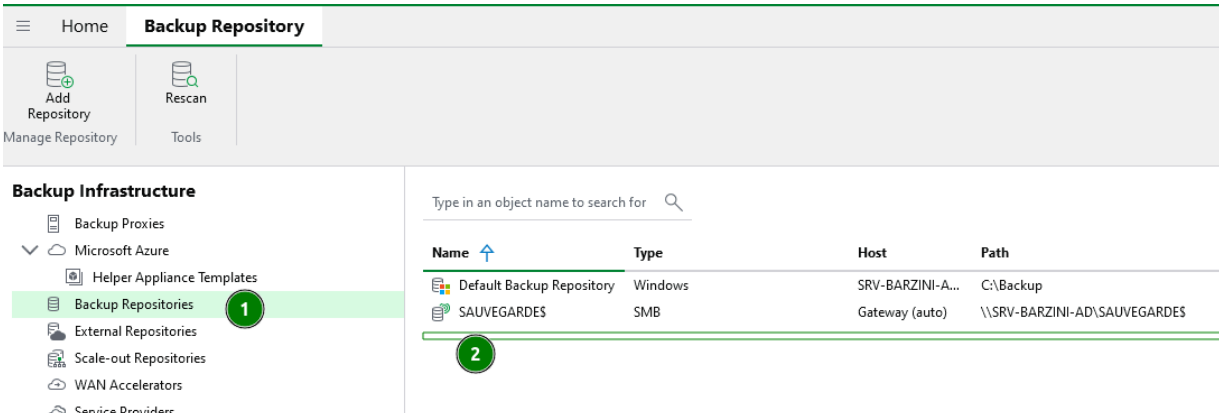
Pour éviter de consommer 76,5 To réels, il est fortement recommandé de formater le disque hébergeant le partage `SAUVEGARDE$` avec le système de fichiers **ReFS (Resilient File System)** de Windows Server. Grâce à la technologie Block Cloning (Fast Clone) nativement supportée par Veeam sur ReFS, les sauvegardes GFS complètes partageront les mêmes blocs de données. L'empreinte réelle de ces 17 archives sur le disque sera ainsi réduite à environ **15 à 20 To** maximum (seules les différences seront réellement stockées).

Partie 1 : Configuration Restauration Répertoire / Dossier

Pré-Requis :

- Installation de VEEAM Backup
- Avoir ciblé une Source (ex: Répertoire) à Sauvegarder
- Avoir ciblé la Destination de Sauvegarde

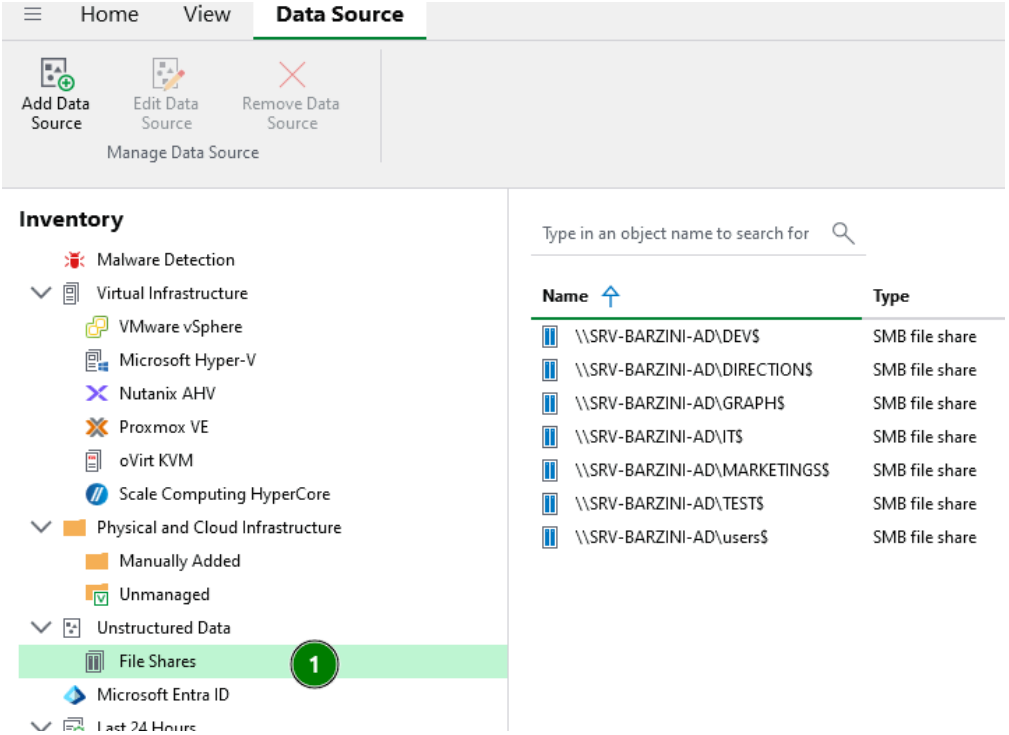
Partie A : Configuration du Backup Repositories (Destination de Sauvegarde)



Nous avons ici, dédié un Disque spécifique à la sauvegarde (Disque S:\\SAUVEGARDE) qui est partagé via SRV-BARZINI-AD\SAUVEGARDE$

Nous allons spécifier la Destination via le chemin de partage.

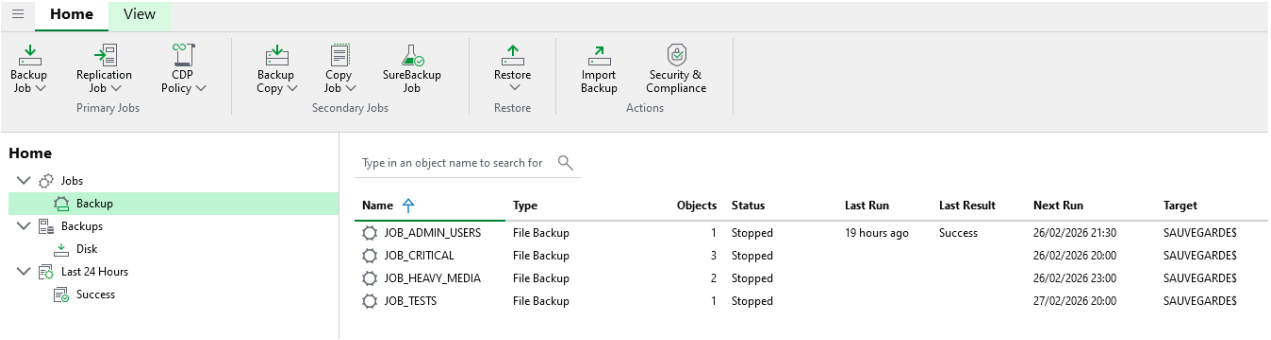
Partie B : Configuration de l'inventaire : Répertoire Cible (Source)



Dans la Section Inventory, Nous spécifions les répertoires sources, qui sont ici, dans notre exemple des ***unstructured Data / File Shares*** - Des dossiers partagés

Toujours avec l'adresse de Partage du \\SRV-BARZINI-AD\
Qui sont en réalité sur notre Disque C:\Partages\

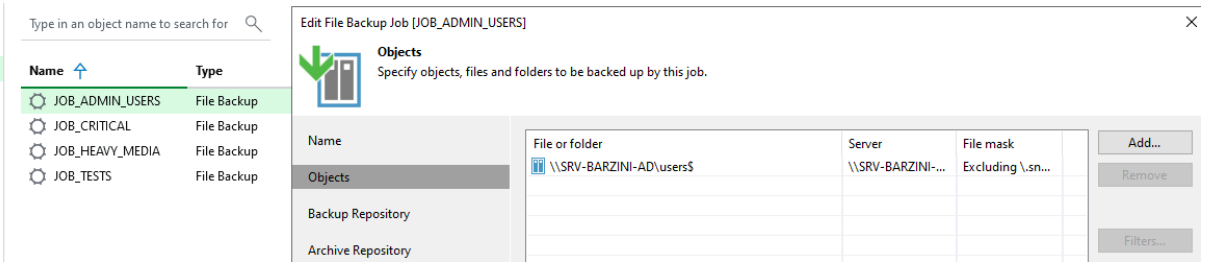
Partie C : Configuration du Job de Sauvegarde



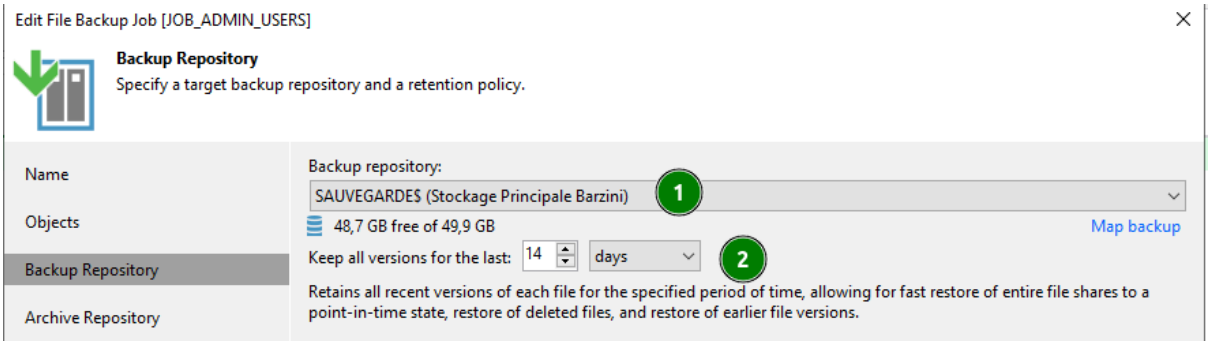
Dans la Section Home puis JOBS, nous spécifions ici, nos Job de Sauvegarde.
Comme nous l'avons établi dans la politique de Sauvegarde, nous avons établi 4 Job en liens avec les Ressources Partagés des Départements.

- JOB_ADMIN_USERS
- JOB_CRITICAL
- JOB_HEAVY_MEDIA
- JOB_TEST

Exemple du job JOB_ADMIN_USERS avec comme Objects notre Dossier ajouté dans l'inventaire précédemment.



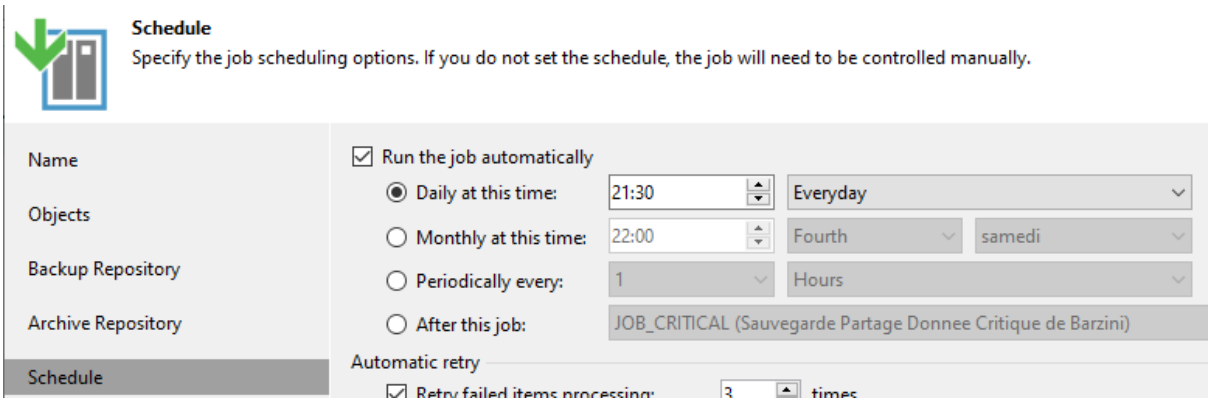
De cette manière quand le JOB va se lancé, il va sauvegarde le fichier Source à notre destination.



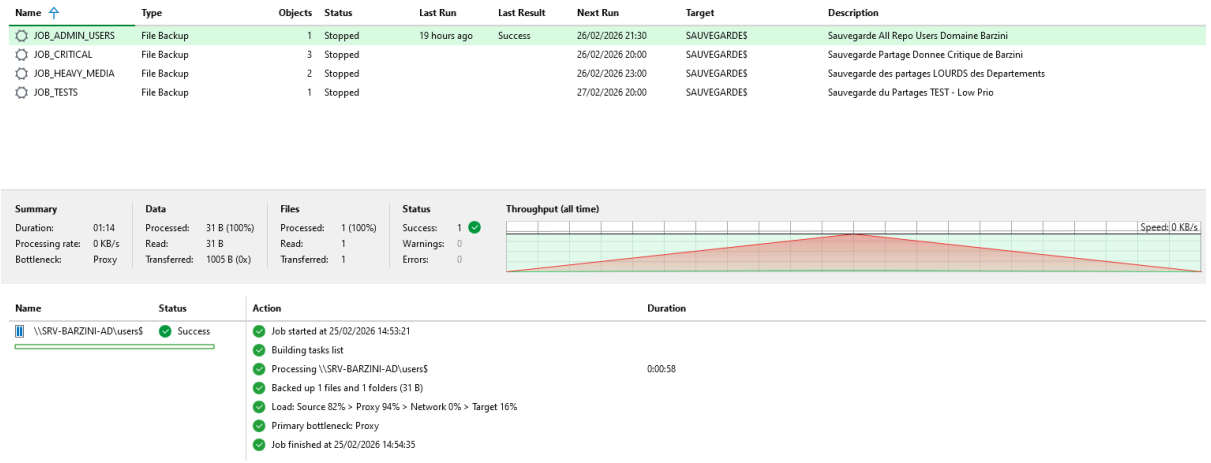
Nous spécifions également la Destination de Sauvegarde, note SAUVEGARDE$ que nous avons ajouter précédemment.

Puis également le nombre de jours de Rétention, établi suivant notre politique à 14 jours. De cette manière, la sauvegarde du job sera disponible pendant 14 jours.

Nous avons également Spécifier l'Heure du Lancement du job automatique en liens avec notre politique de Sauvegarde, établi ici sur le JOB_ADMIN_USERS 21h30



Exemple de Sauvegarde Succès avec le JOB_ADMIN_USERS



Name	Type	Objects	Status	Last Run	Last Result	Next Run	Target	Description
JOB_ADMIN_USERS	File Backup	1	Stopped	19 hours ago	Success	26/02/2026 21:30	SAUVEGARDE$	Sauvegarde All Repo Users Domaine Barzini
JOB_CRITICAL	File Backup	3	Stopped			26/02/2026 20:00	SAUVEGARDE$	Sauvegarde Partage Donnee Critique de Barzini
JOB_HEAVY_MEDIA	File Backup	2	Stopped			26/02/2026 23:00	SAUVEGARDE$	Sauvegarde des partages LOURDS des Departements
JOB_TESTS	File Backup	1	Stopped			27/02/2026 20:00	SAUVEGARDE$	Sauvegarde du Partages TEST - Low Prio

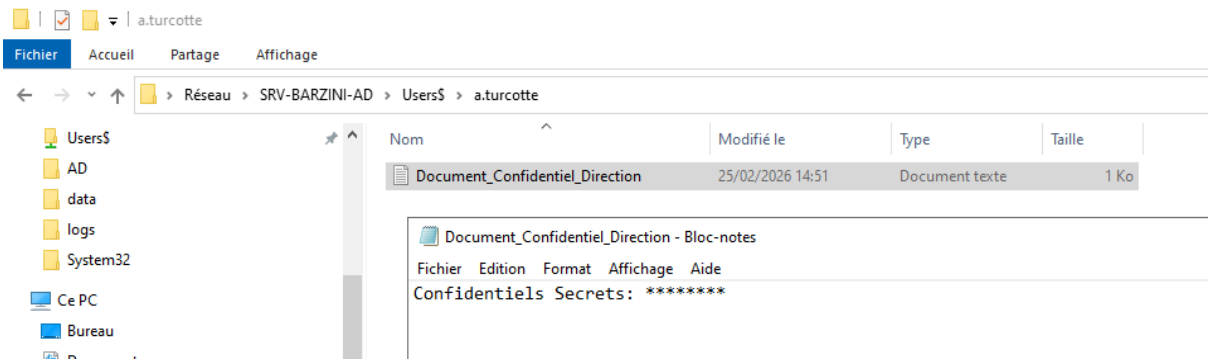
Le Job est passé en Succès, la sauvegarde du Dossiers USERS est maintenant opérationnelle et effective.

Partie D : Scénario 1 - Restauration Fichier supprimé

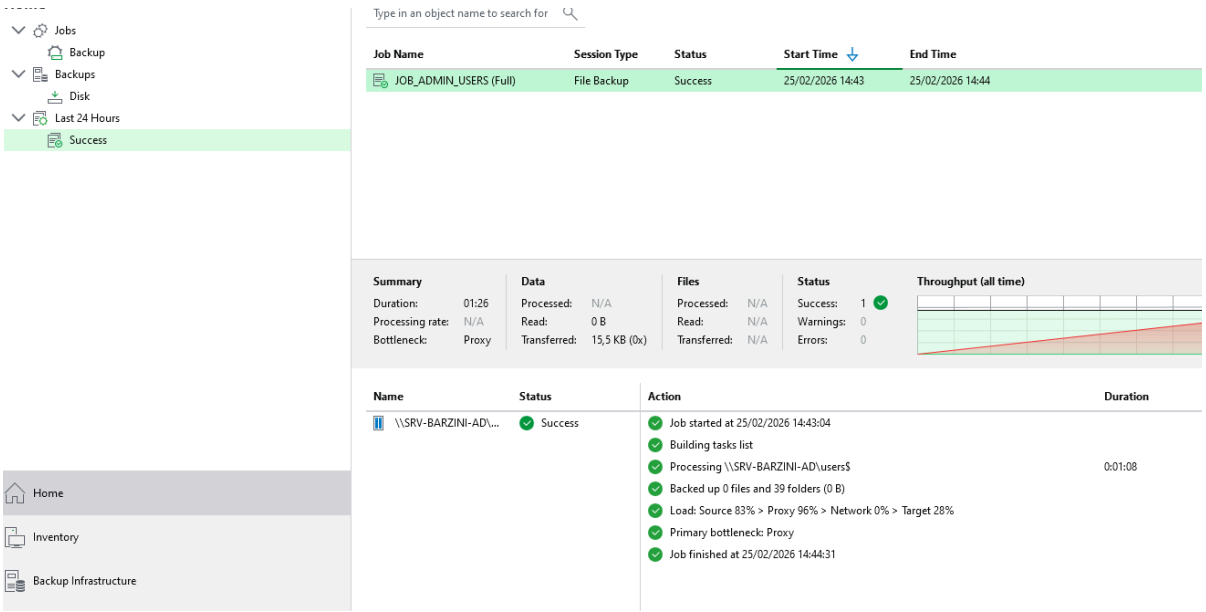
Afin de démontrer la validation de restauration de notre sauvegarde.
Nous allons simuler ce premier scénario.

Préparation de la Victime :

Avec l'utilisatrice a.turcotte, notre Directrice.
Nous avons créé un Fichier `Document_Confidentiel_Direction.txt`

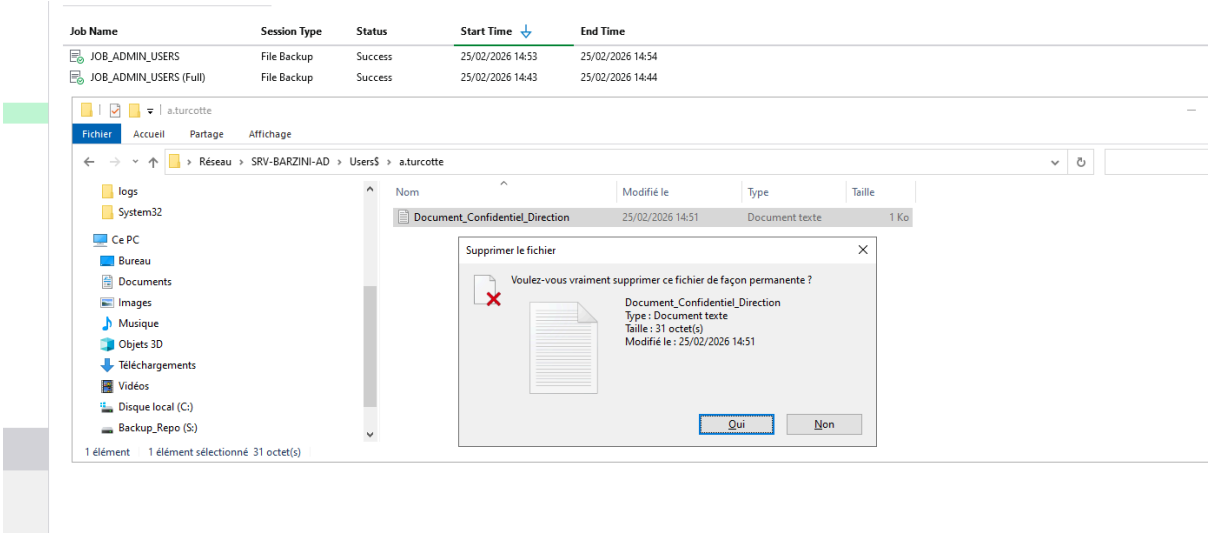


Nous avons lancé une sauvegarde grâce au JOB_ADMIN_USERS qui vient sauvegarder l'ensemble du dossier Users.



Le Job passe en Succès ce qui signifie la sauvegarde effective de notre répertoire USERS.

Nous allons maintenant simuler la suppression du Fichier permanent.

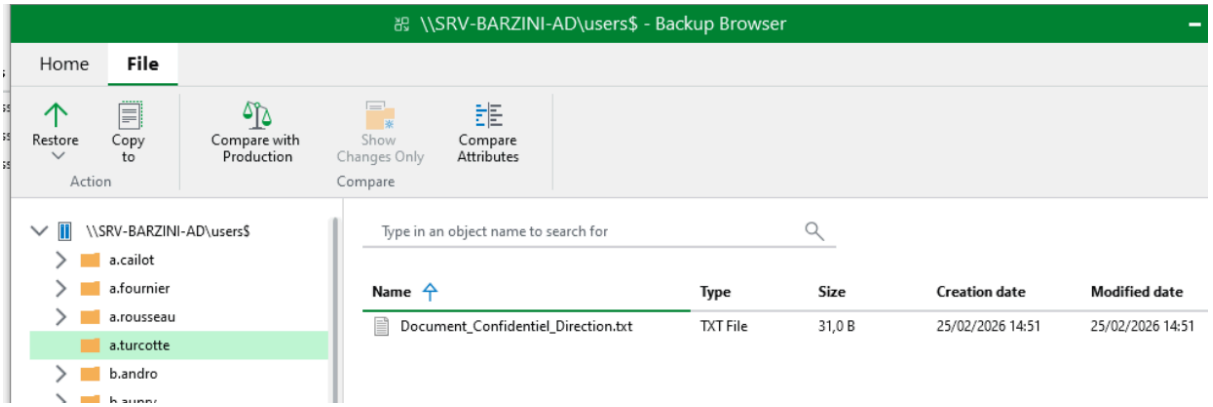


et **ALERTE ROUGE!** Nous dit notre chère Directrice. Mon fichier super confidentiel a disparu!

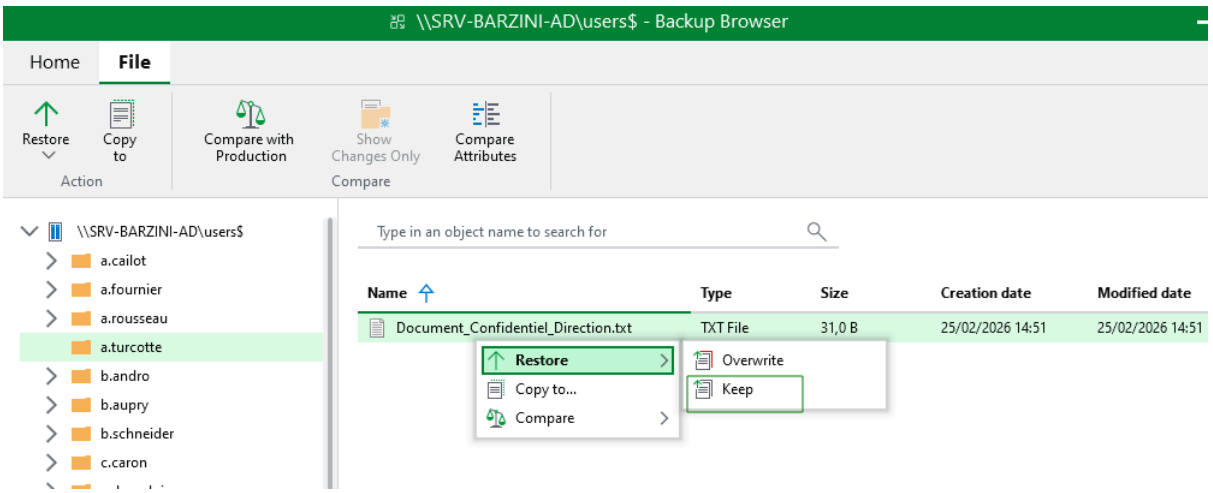
Nous sortons enfin notre cape de Super-Héro, et nous allons maintenant aller dans le Home puis cliquez sur RESTORE (en haut)

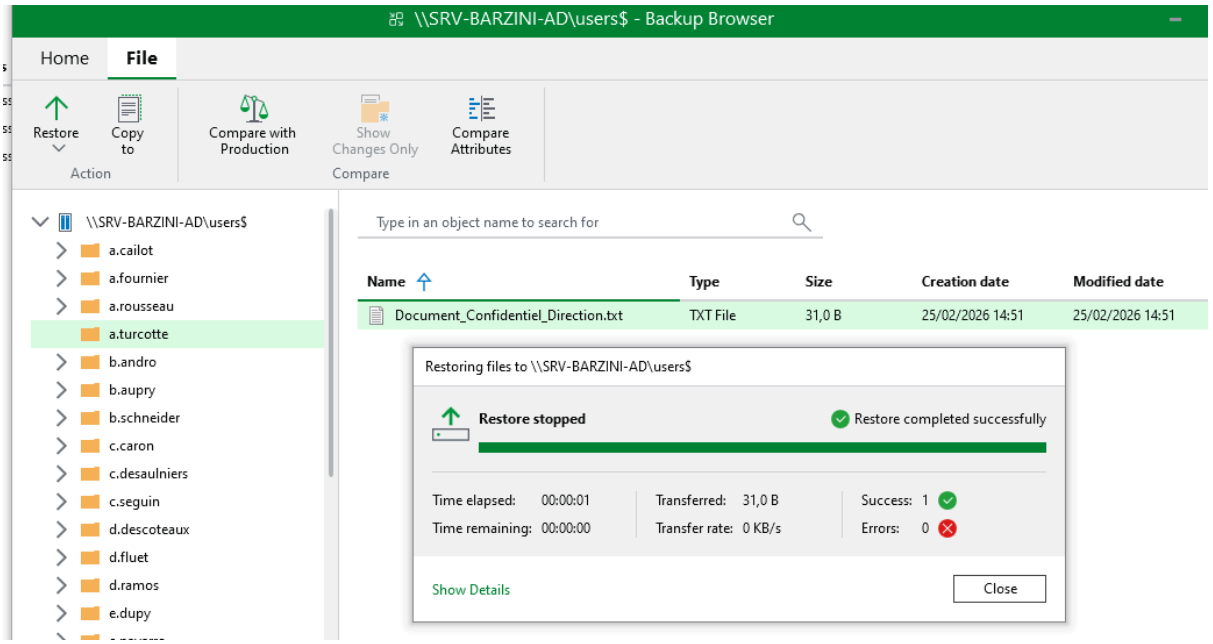
Sélectionné notre dossier de sauvegarde, puis une fenêtre de Backup Browser se lance.

Nous allons pouvoir aller naviguer dans le dossier de a.turcotte et voir notre beau documents confidentiel présent.

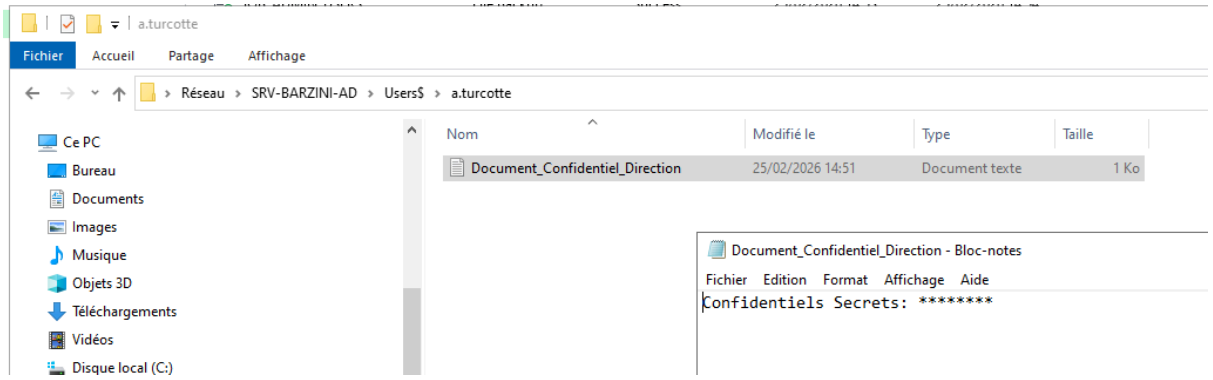


puis clique Droite et Restore -> Keep





Nous sommes ensuite allés vérifier le document et l'intégrité de celui- ci pour vérifier et valider notre restauration/sauvegarde.



Notre Super Fichier Confidentiel est revenu à la vie et intègre. Notre Sauvegarde de Fichier est donc validée et notre directrice soulagée.

Partie 2 : Configuration Restauration Machine Cliente

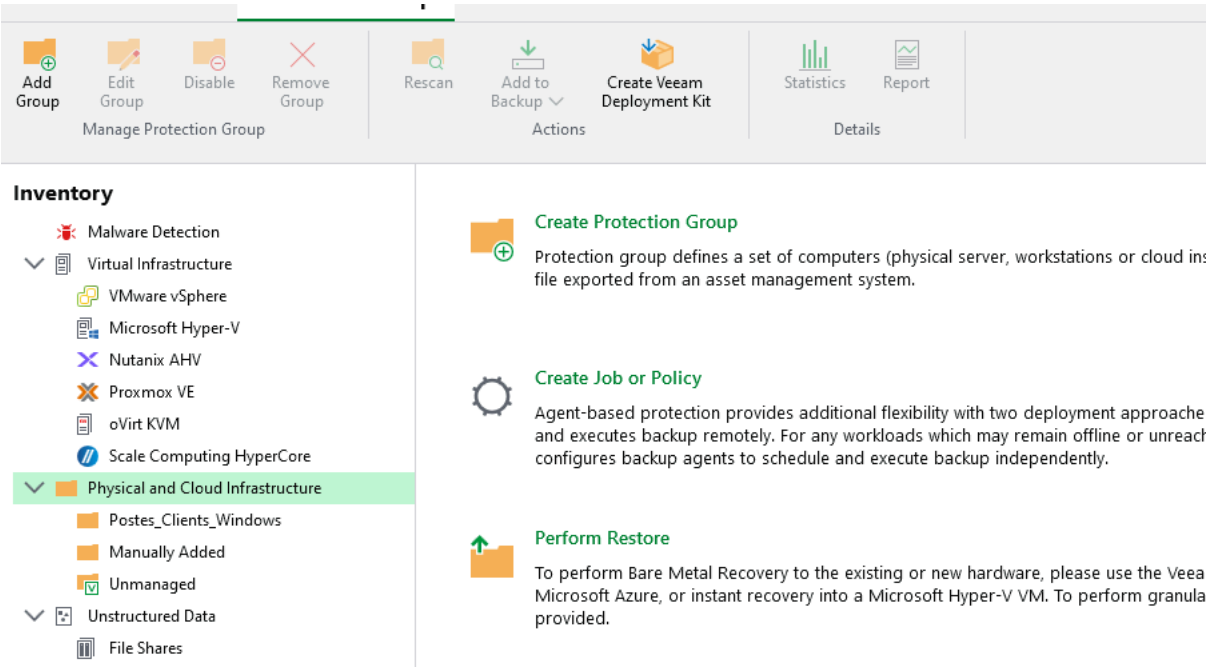
Pré-Requis :

- Avoir une Machine Client (ici Windows pour l'exemple)
- Machine jointe au Domaine barzini.local

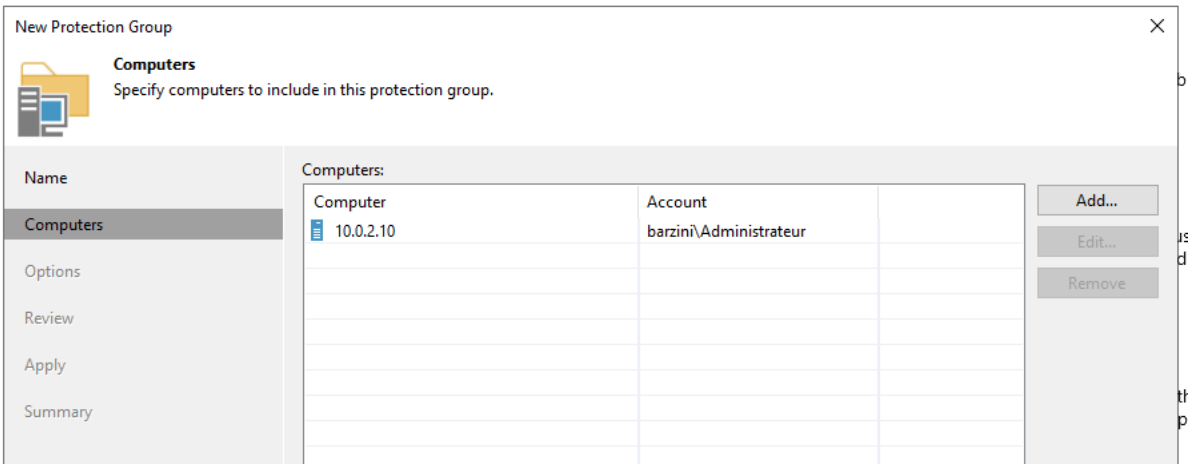
Partie A : Configuration Inventaire

Dans un premier temps, nous allons ajouter un groupe contenant les machines cibles qui feront sujet de la sauvegarde.

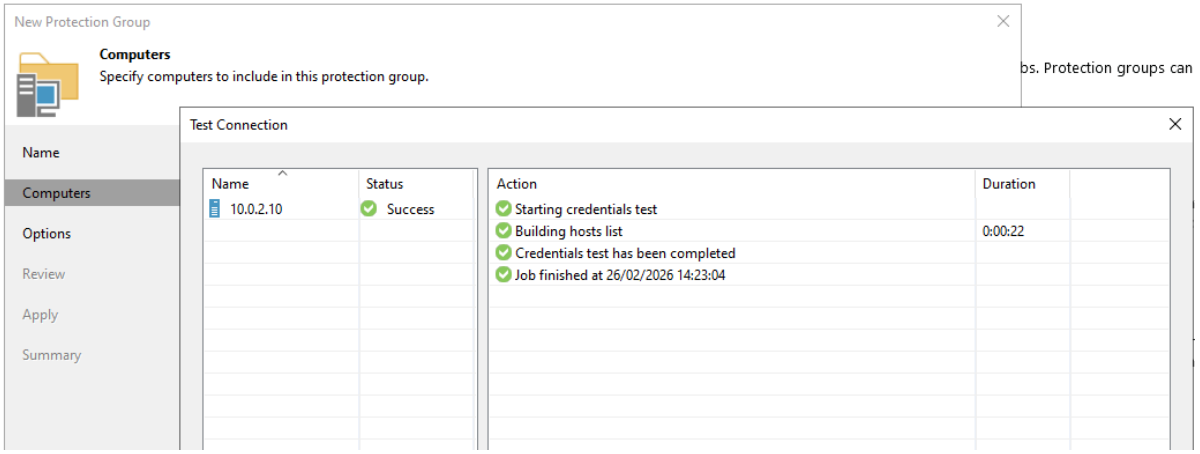
Dans inventaire, Physical and Cloud Infrastructure
Nous allons créer un Groupe de Protection (Create Protection Groupe) avec nos machines Windows Cibles.



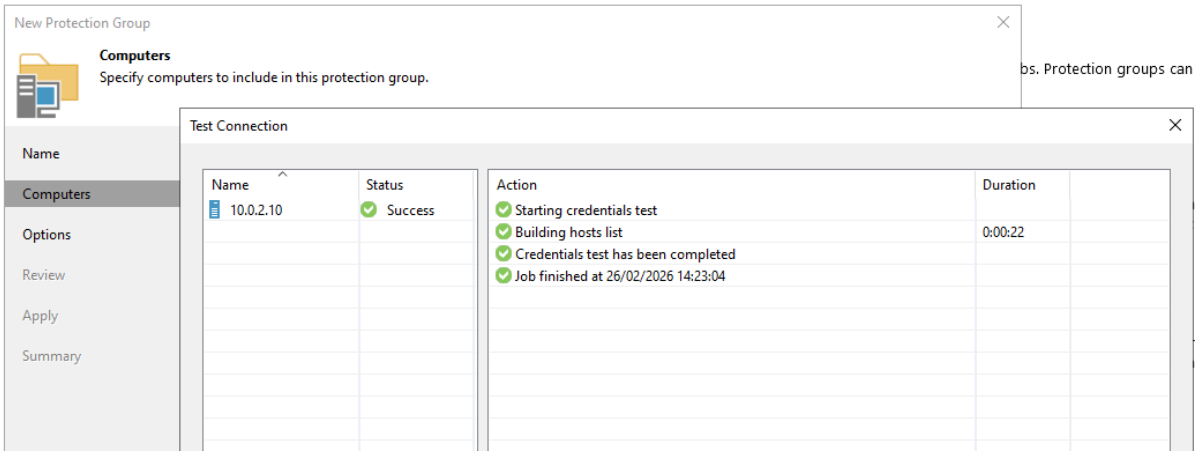
Puis ajouter la machine Cible (ici pour l'exemple, nos machine client sur 10.0.2.10)



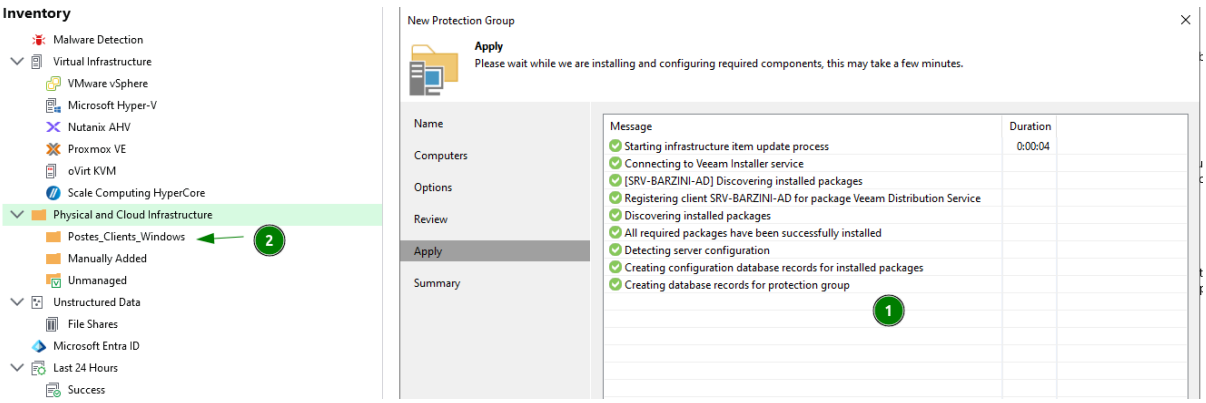
Avec le Compte Administrateur du Domaine (pour pouvoir installer l’agent directement sur la machine)
On peut également tester la connexion depuis Veeams et la machine cible.



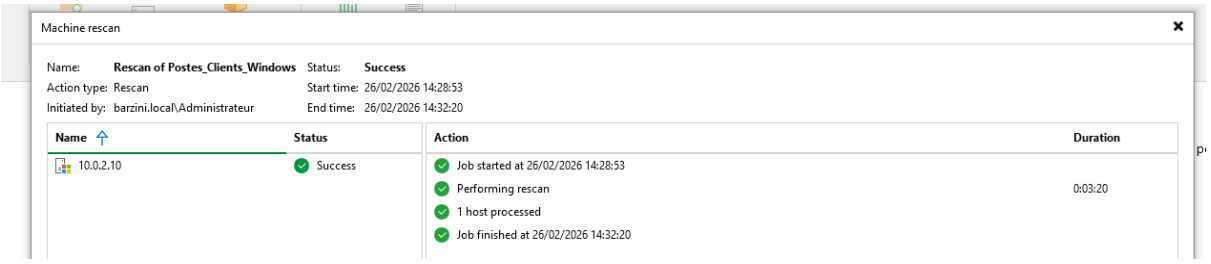
On peut également spécifier à quelle heure Veeams tentera de découvrir d’autre machines du groupe.



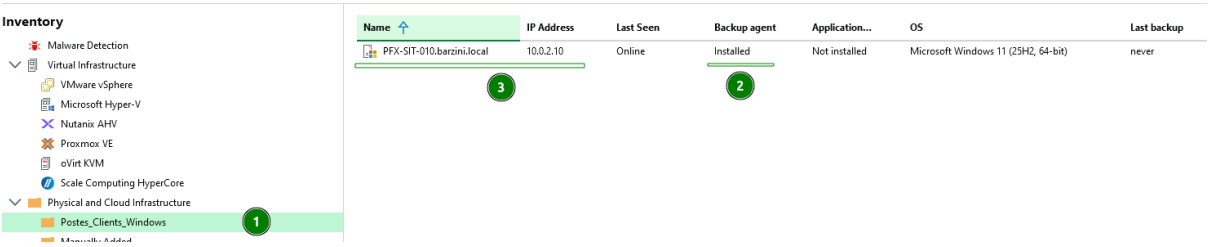
Une fois apply, Veeams va scanné le Groupe que nous venons d’ajouter avec les ip, vérifié si l’Agent est installé, et l'installer en arrière plan en se connectant à la machine avec le Compte renseigné (BARZINI\Administrateur)



On peut également lancé le scan directement depuis le groupe (Machine rescan)

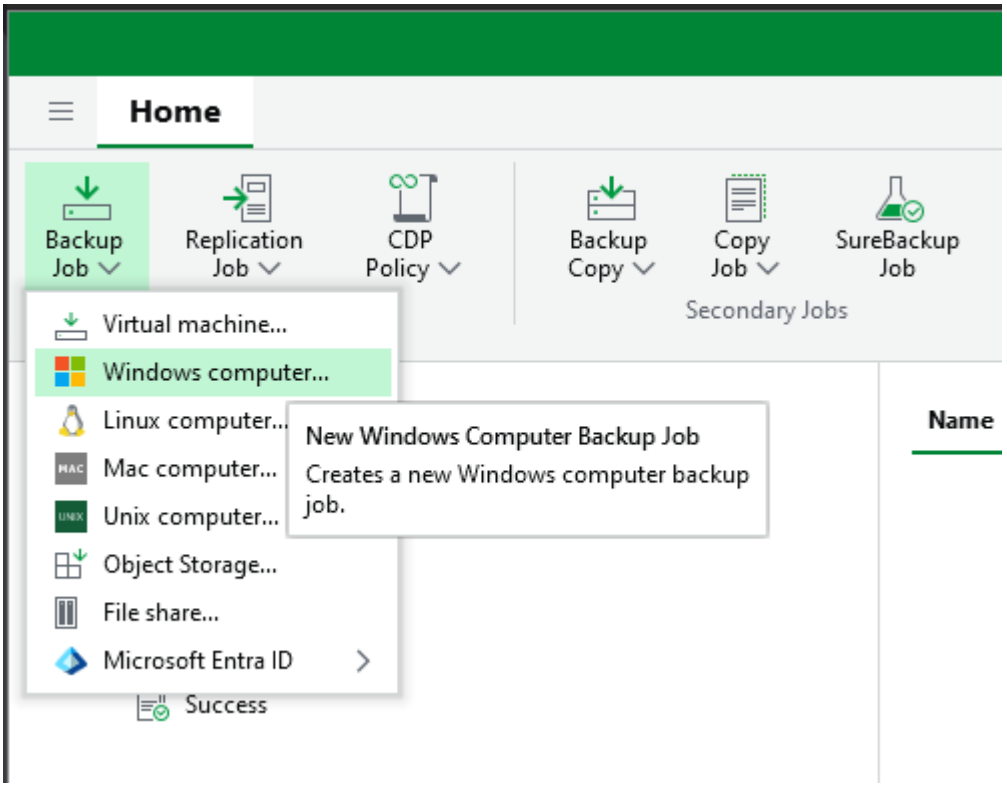


Notre agent est donc bien installé sur la Machine Cliente Windows 10.0.2.10

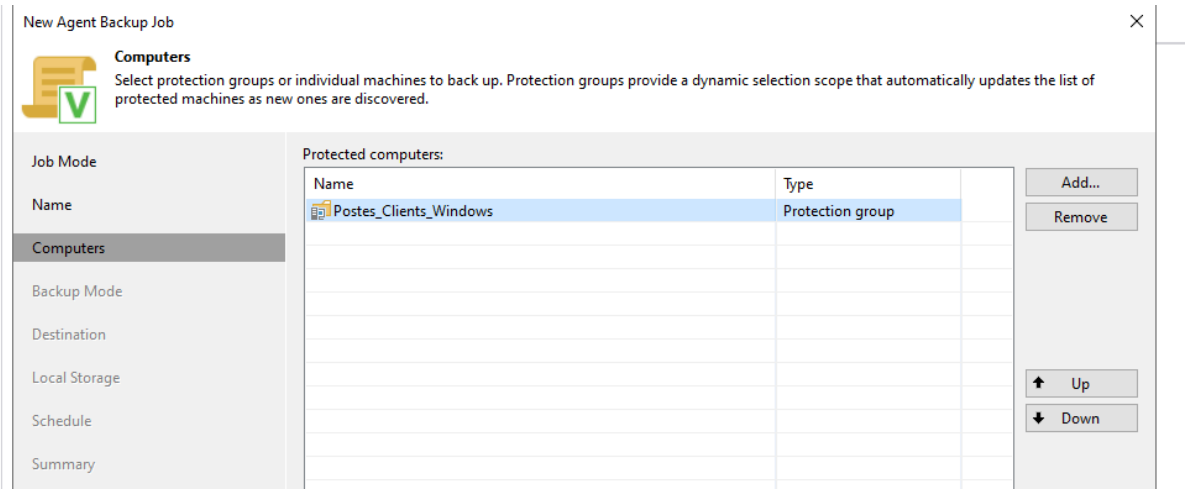


Partie B : Configuration du Job de Sauvegarde

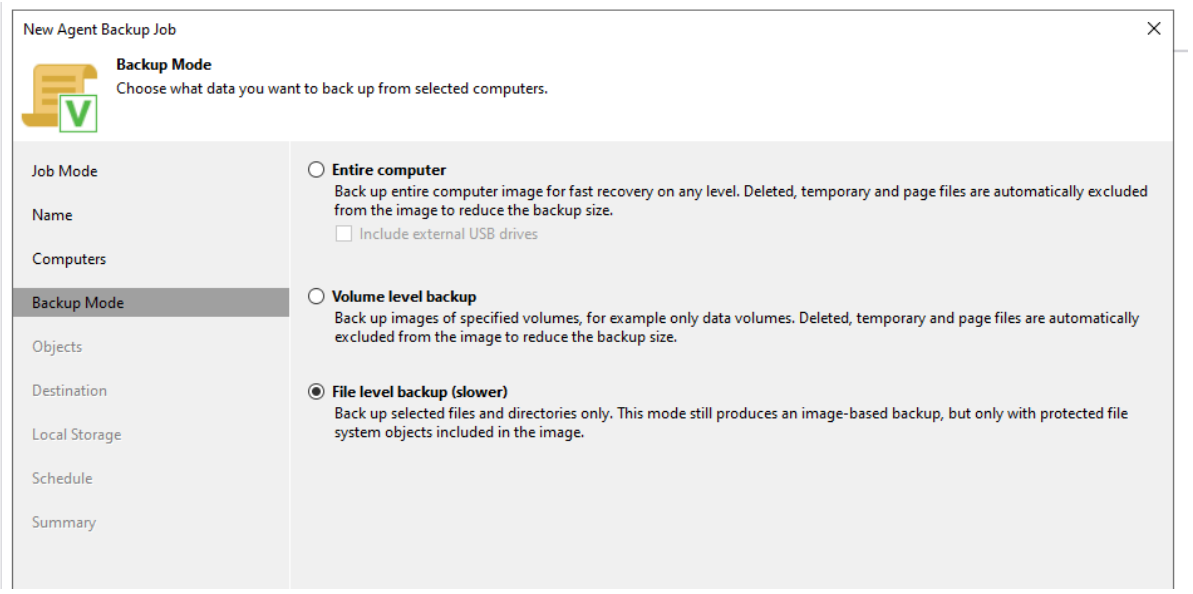
Nous allons donc maintenant pouvoir Configurer le Job de Sauvegarde en ciblant le groupe que nous avons ajouté. Ici un Backup Job Windows Computer



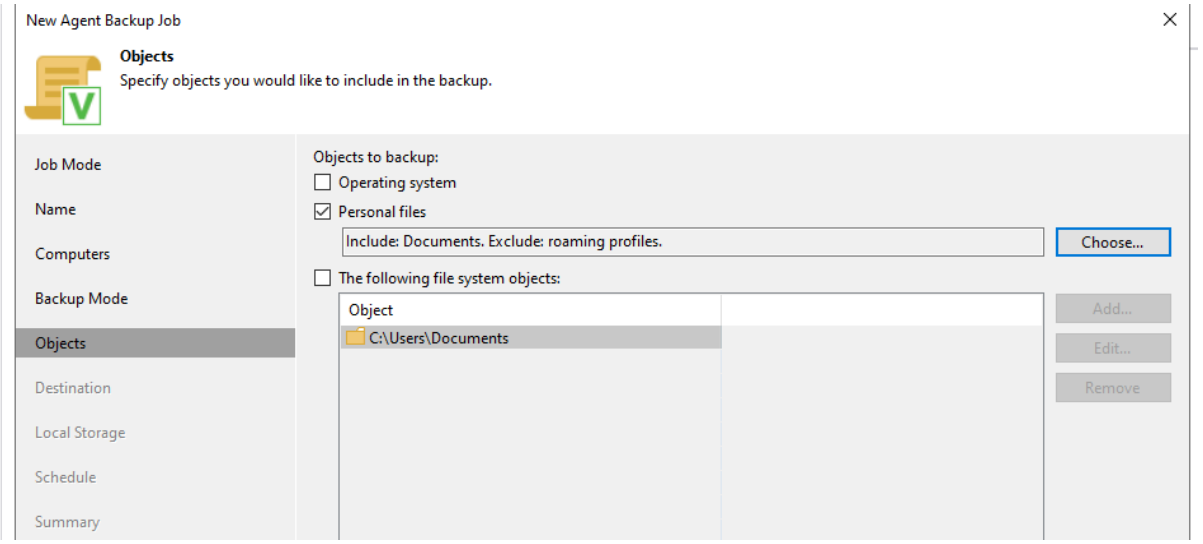
On vient sélectionner notre Groupe créé précédemment (Postes_Clients_Windows)



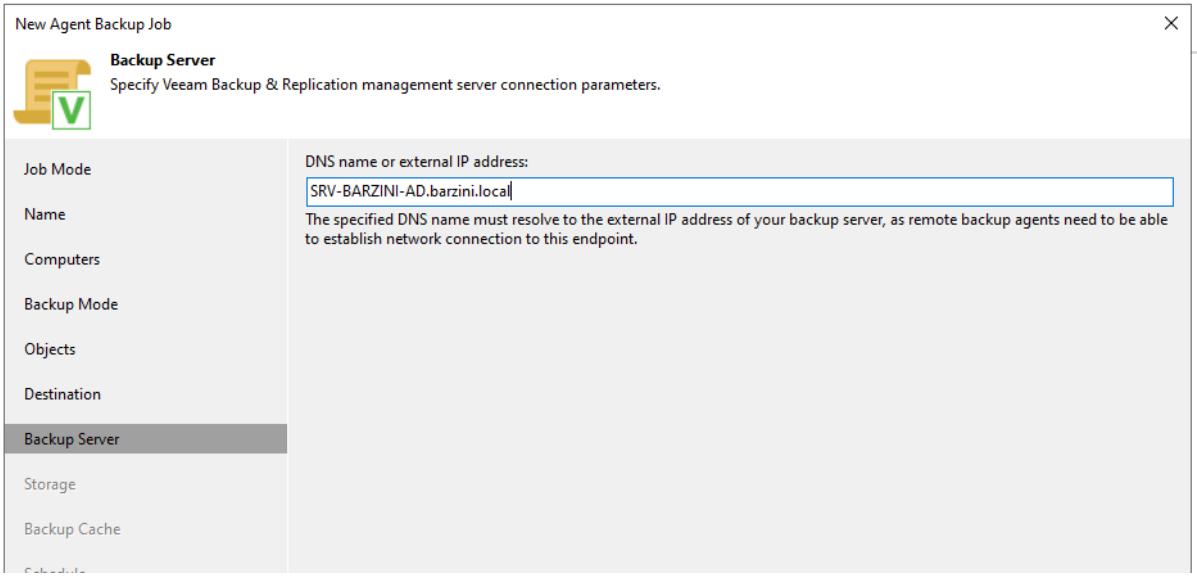
Puis nous avons 3 modes de Backup
Ici, nous choisirons File Level, pour sauvegarder uniquement des fichiers Cibles, comme les documents des utilisateurs de la machine) afin de ne pas saturer le labs.

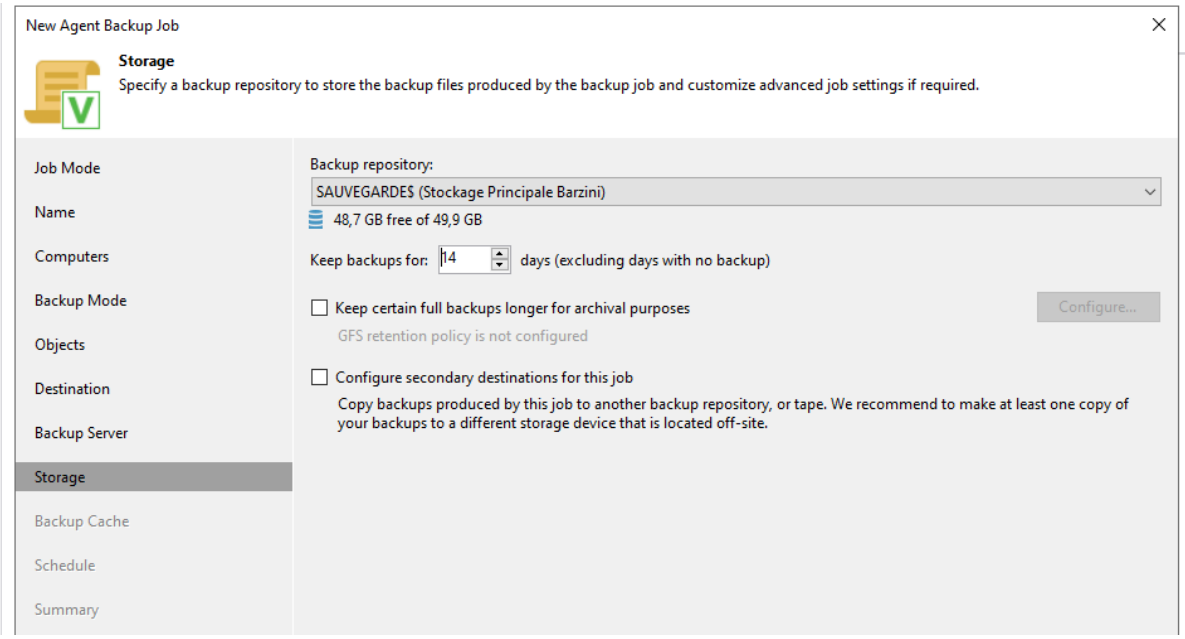


Puis nous pouvons ajouter le path manuellement, ou sélectionner Personnel files.

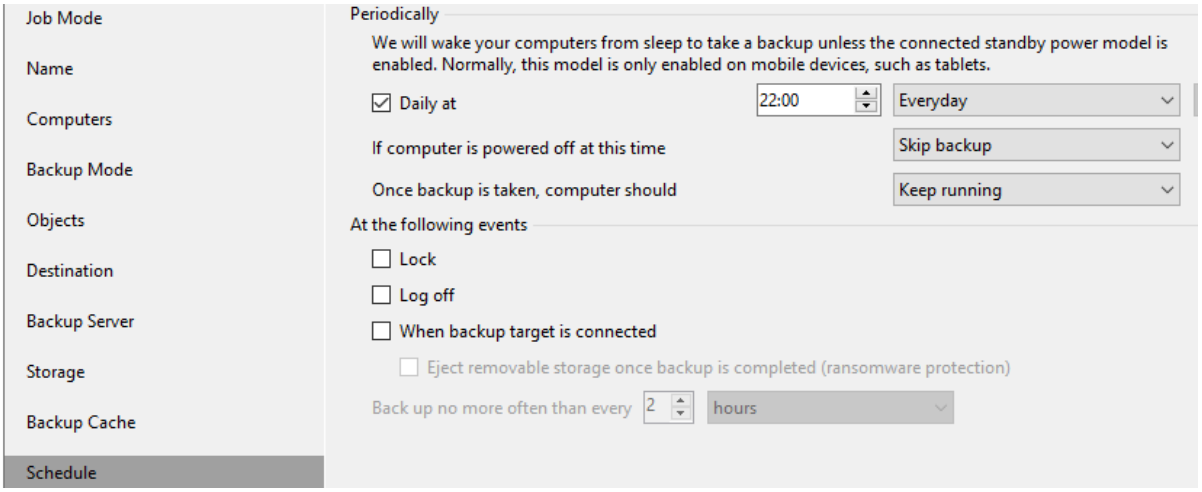


Puis choisir notre destinations de Sauvegarde, qui est notre serveur SRV-BARZINI-AD
Celui que tentera de communiquer au réponse de l'agent installé sur la machine





Puis ajouter notre Repository de sauvegarde, avec également 14jours de Rétentions comme décidé dans notre politique de Sauvegarde.



Partie C : Lancement du JOB

Nous allons donc pouvoir lancer le job de la sauvegarde et sauvegarder les Documents et personnels files de nos utilisateurs sur la machine cible (10.0.2.10)

Name	Type	Objects	Status	Last Run	Last Result	Next Run	Target
JOB_ADMIN_USERS	File Backup	1	Stopped	1 day ago	Success	26/02/2026 21:30	SAUVEGARDE$
JOB_Clients_Windows_Documents	Windows Agent Policy	1	Enabled	2 minutes ago	N/A	N/A	SAUVEGARDE$
JOB_CRITICAL	File Backup	3	Stopped			26/02/2026 20:00	SAUVEGARDE$
JOB_HEAVY_MEDIA	File Backup	2	Stopped			26/02/2026 23:00	SAUVEGARDE$
JOB_TESTS	File Backup	1	Stopped			27/02/2026 20:00	SAUVEGARDE$

Summary		Data		Status	
Assigned:	1	Processed:	34,8 GB	Success:	1
Configured:	1	Read:	156,2 KB	Warnings:	0
Disconnected:	0	Transferred:	156,2 KB (1x)	Errors:	0

Host	Last Backup	Action	Duration
PFX-SIT-010.barzini.local	Success	Preparing for backup	0:00:04
		Required backup infrastructure resources have been assigned	0:00:20
		Creating VSS snapshot	0:00:08
		Calculating digests	
		Getting list of local users	
		Windows (C:): enumerating directories	
		Windows (C:) (34,8 GB) 156,2 KB read at average. 38,3 KB/s	0:00:02
		Saving GuestMembers.xml	
		Finalizing	0:00:05
		Full backup created	
		Processing finished at 26/02/2026 14:55:19	

Notre Sauvegarde est donc établie grâce à l'agent installé sur la machine.

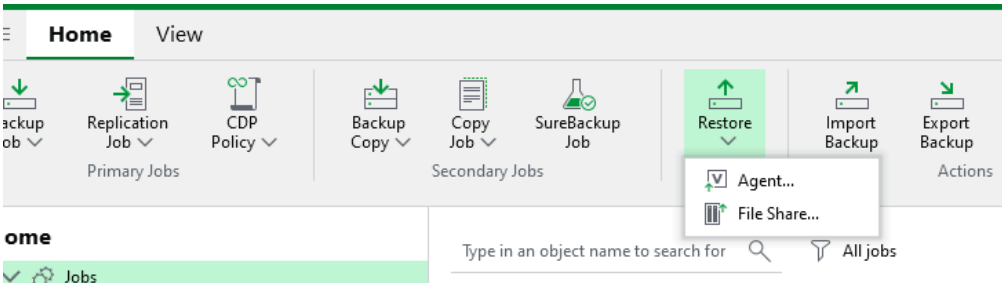
Home
- Jobs
  - Backup
- Backups
  - Disk
- Last 24 Hours
  - Success

Type in an object name to search for

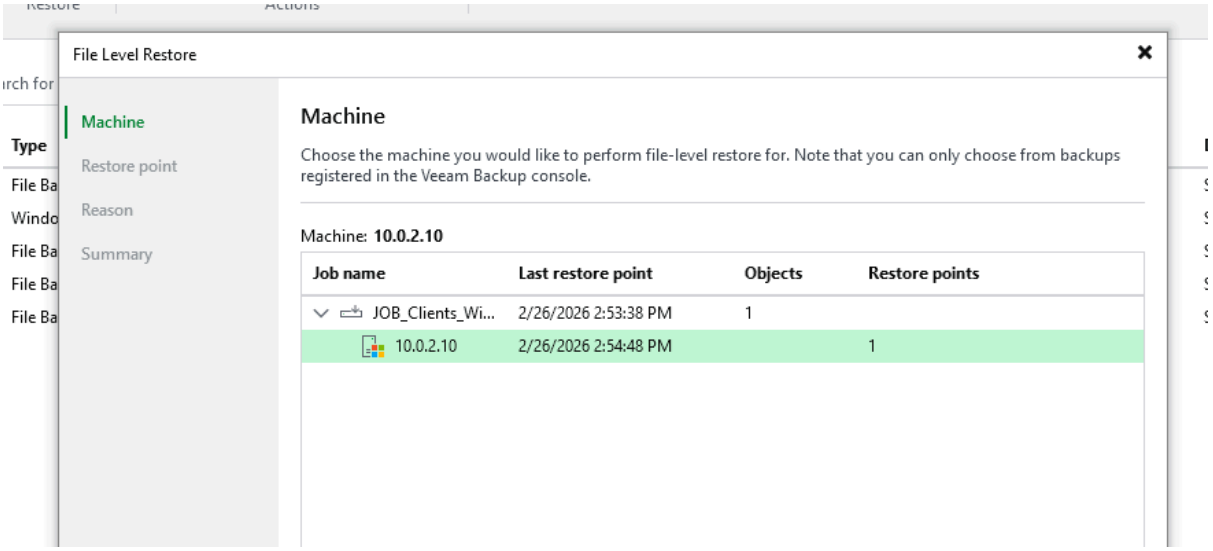
Job Name	Creation Time	Restore Points	Repository
JOB_ADMIN_USERS	25/02/2026 14:43		SAUVEGARDE$
\\SRV-BARZINI-AD\users$	25/02/2026 14:53	2	
JOB_Clients_Windows_Documents	26/02/2026 14:53		SAUVEGARDE$
10.0.2.10	26/02/2026 14:54	1	

Partie D : Scénario 2 Restauration d’un Fichier Local supprimé

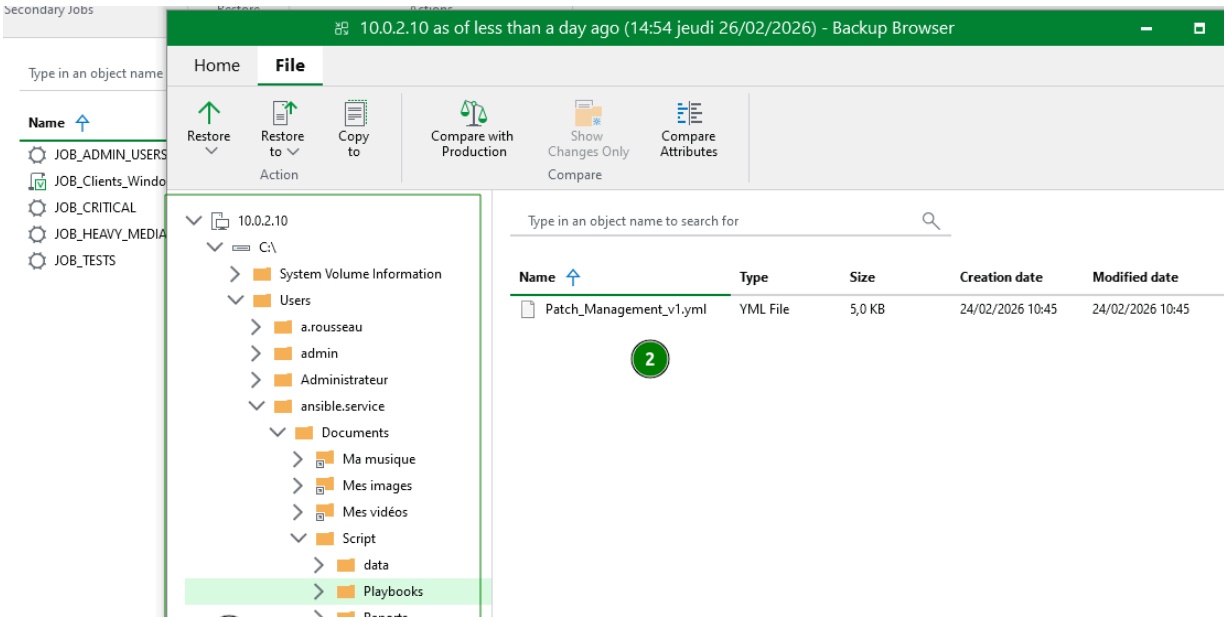
Nous pouvons donc maintenant restaurer au besoin un fichier qui serai présent dans les fichiers personnels d’un utilisateur sur la machine cible.



En sélectionnant cet fois ci Agent



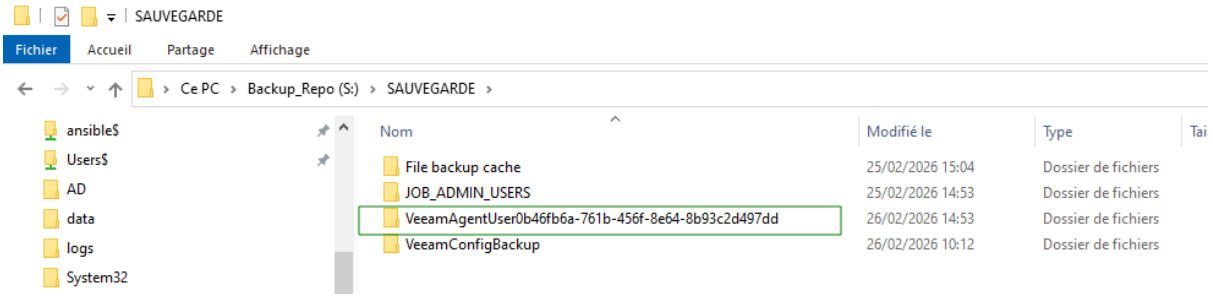
Sélectionnez notre machine, puis une Fenêtre Backup Browser s’ouvre avec la Sauvegarde.



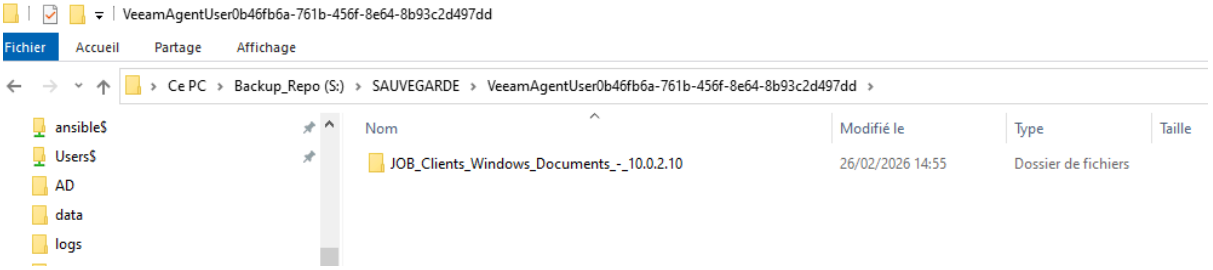
On peut donc maintenant sauvegarder et restaurer au besoin les fichiers qui sont présents sur une machine.

Partie E : Sécurité de la Sauvegarde

A noter, que dans la nouvelle version (v13) lors de la sauvegarde, Veeams Crée automatiquement un dossier de l'agent avec un code généré aléatoirement pour des questions de sécurité avec un utilisateurs spécifique



Puis dedans, notre job avec l'ip de la machine :



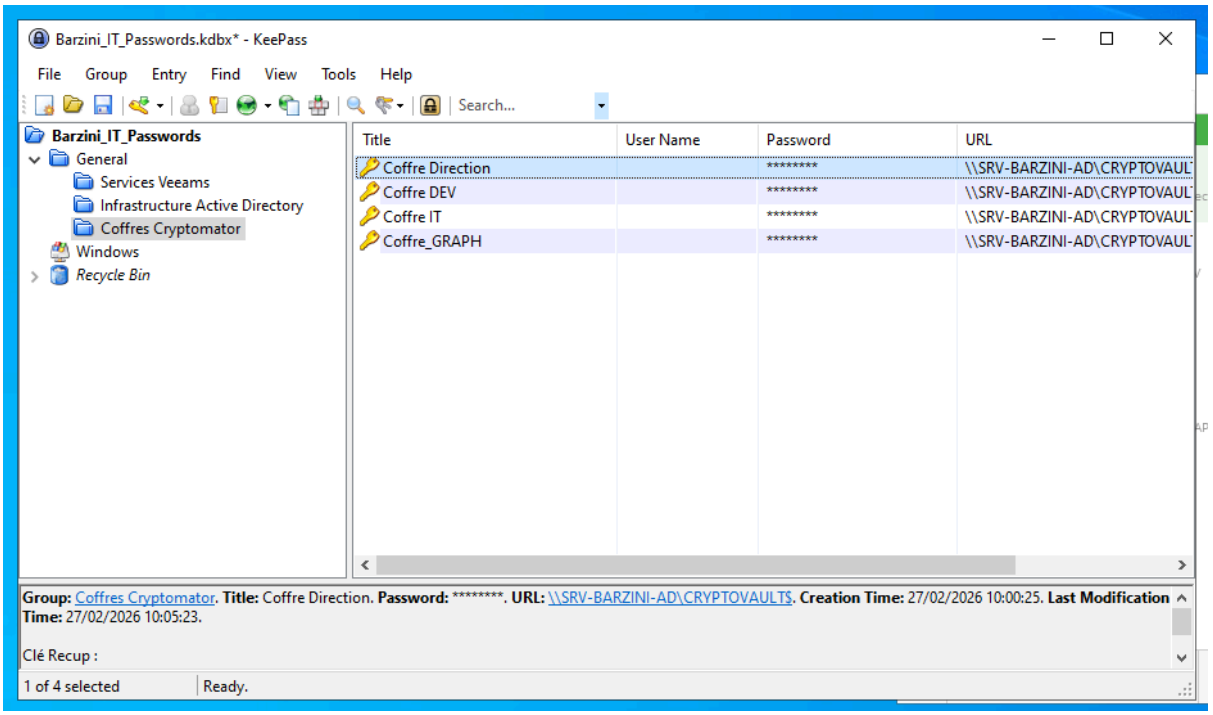
De cette manière l'agent et cloisonner a son fichier et ne voit que son fichier de sauvegarde, et ne peut pas remonter directement sur le serveur.

Partie 3 : Sécurité Renforcé avec KeePass & Cryptomator

Partie A : KeePass

Afin de sécuriser l'ensemble de nos mots de passe, le choix c'est porté d'utilité une base KeePass afin de protéger l'ensemble de nos mots de passe comme ceux des Coffres Forts Cryptonator qui seront utilisés.

KeePass, c'est le trousseau de clés ultime de l'administrateur système. C'est un gestionnaire de mots de passe gratuit, open-source, et surtout **local** (contrairement à Dashlane ou LastPass qui sont dans le cloud). Il crée un fichier de base de données ultra-sécurisé (avec l'extension `.kdbx`) qui contient tous les mots de passe enregistrés, verrouillé par un seul "Mot de passe Maître".



De cette manière, chaque département sensible aura son coffre-fort afin de respect la politique de sécurité du moindre privilège.

Nous avons également généré le mot de passe aléatoirement sur le maximum de bit possible afin de renforcer la sécurités.

Partie B : Cryptomator

Afin de protéger les Données sensibles de Barzini. Nous avons opté pour Cryptomator, un logiciel OpenSource de chiffrement.

Les données seront organisées par Département pour la sécurité du moindre privilège.

Dans notre répertoire CRYPTOVAULT$

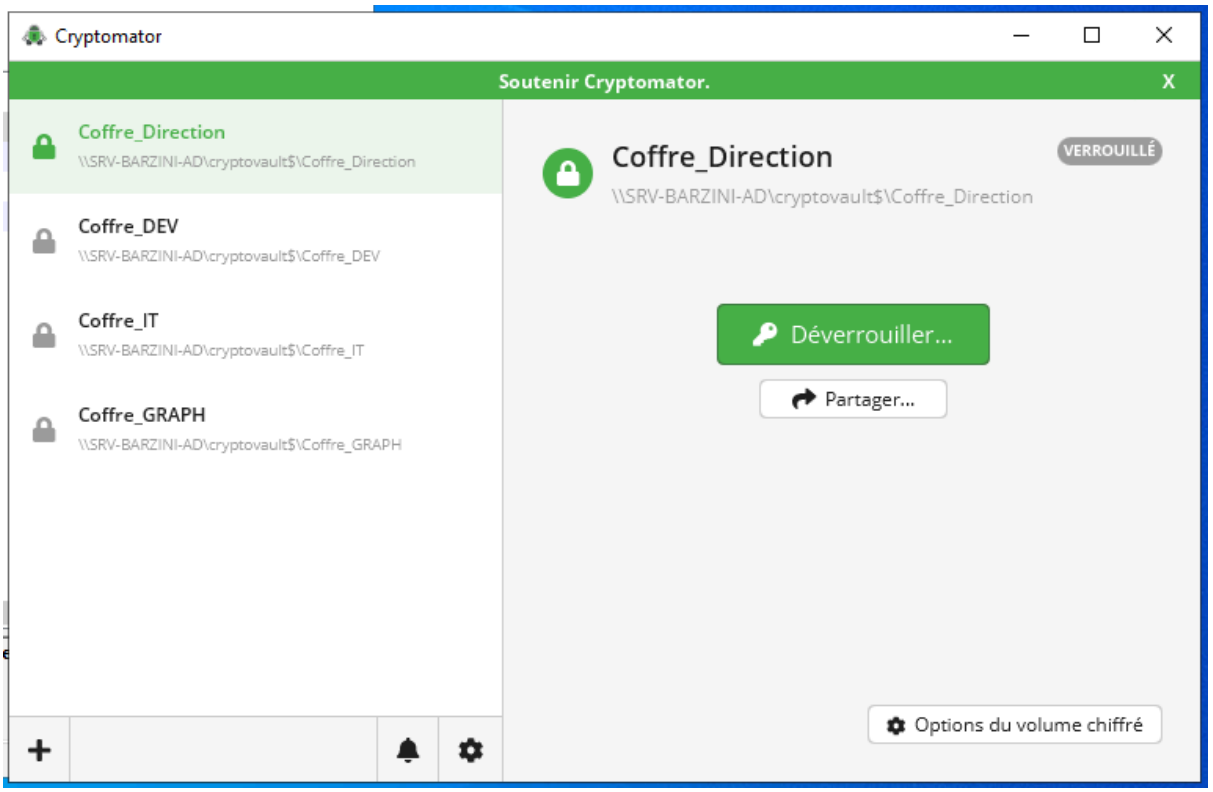
Coffre_Direction
Coffre_DEV
Coffre_IT
Coffre_GRAPH

De cette manière, nous renforçons la sécurité de chaque donnée sensible.

Cryptomator et un logiciel de chiffrement, qui fonctionne avec l'utilisateur d'un mot de passe (celui de KeePass par département) afin de déchiffrer le contenu du Dossier.

Une fois déchiré, CryptoMator ouvre un Disque Virtuel pour accéder, déposer et consulter les données présentes.

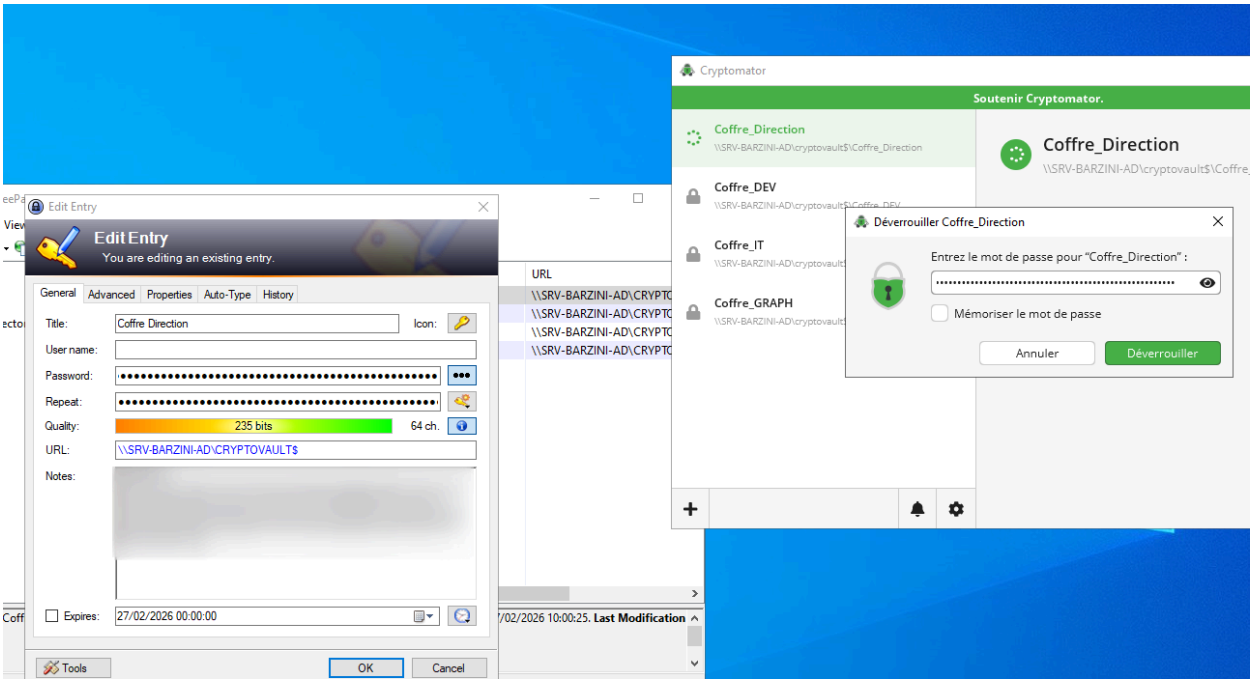
Note / Pré-Requis : Cryptonator doit être installé sur le poste, pour déchiffrer le coffre.



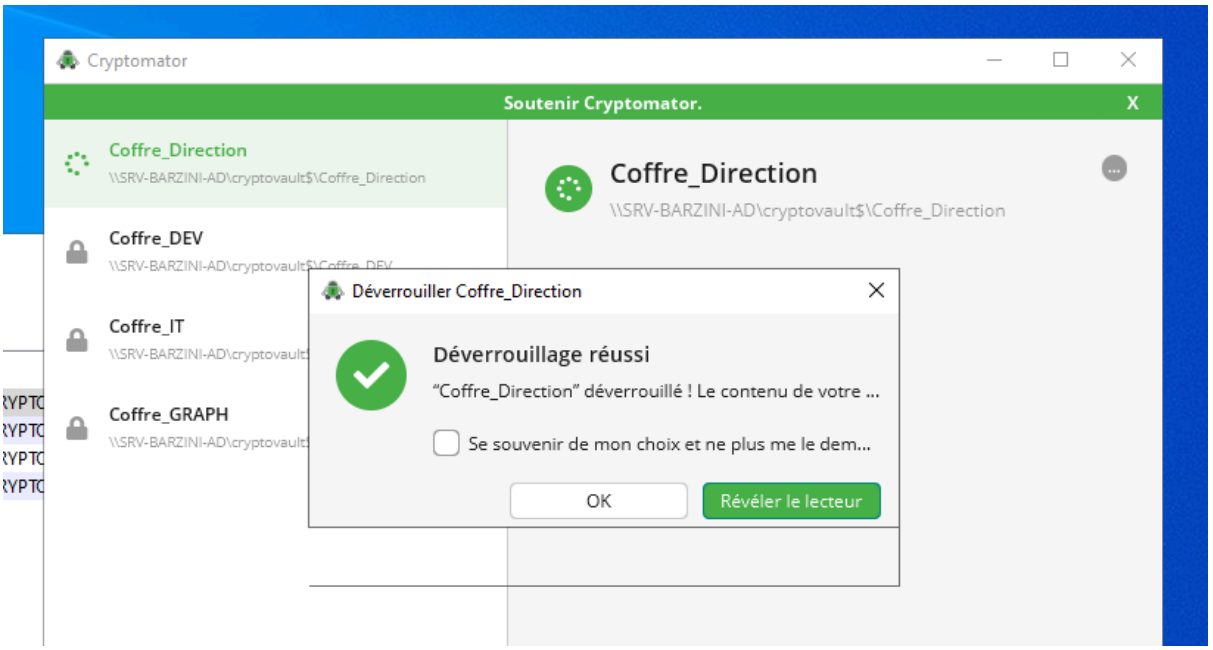
Partie C : Accéder aux Coffres

Nous allons pouvoir maintenant accéder à notre Coffre Direction afin d'y déposer et consulter nos Documents Confidentiels.

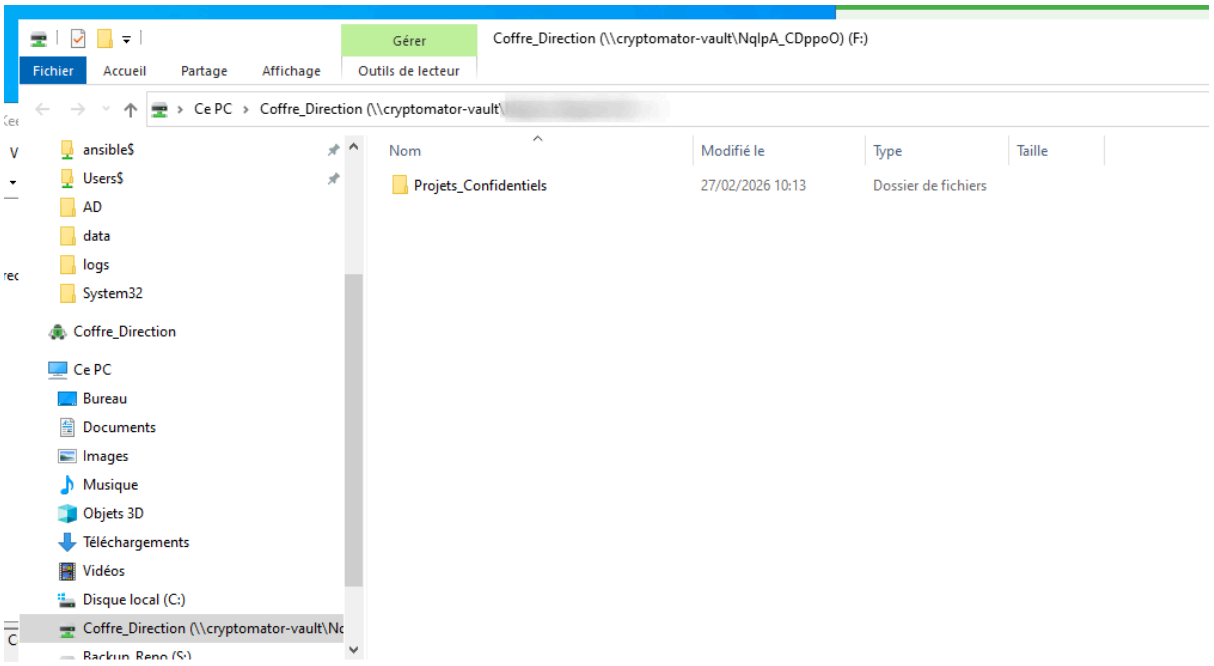
Nous allons utiliser notre base KeePass pour récupérer le mot de passe du Coffre en questions.



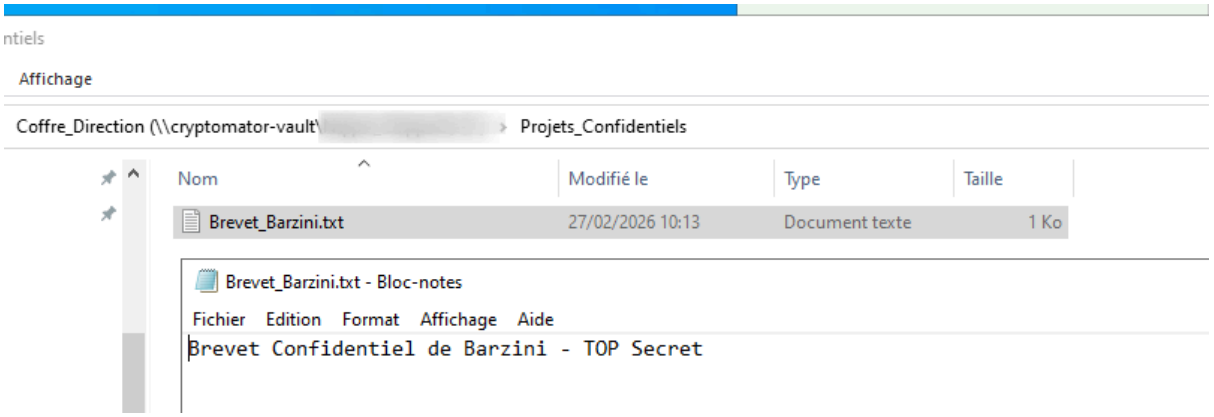
Nous avons maintenant le coffre qui est Déverrouillé.



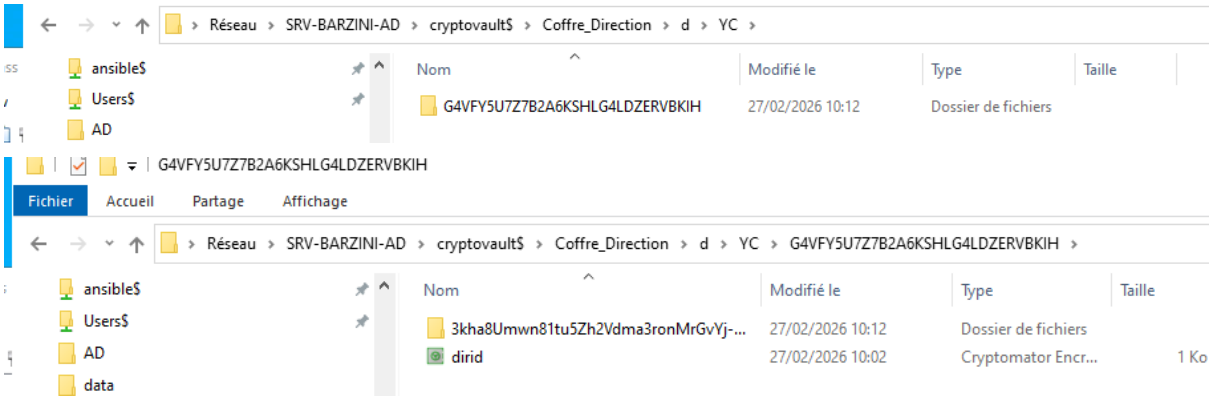
La fenêtre du Disque Virtuel monté s’ouvre pour accéder au Donnée Chiffré du Coffre.



Nous pouvons maintenant accéder à notre Brevet top secret.



Sans le Déverrouillage du Coffre, les données sont illisible

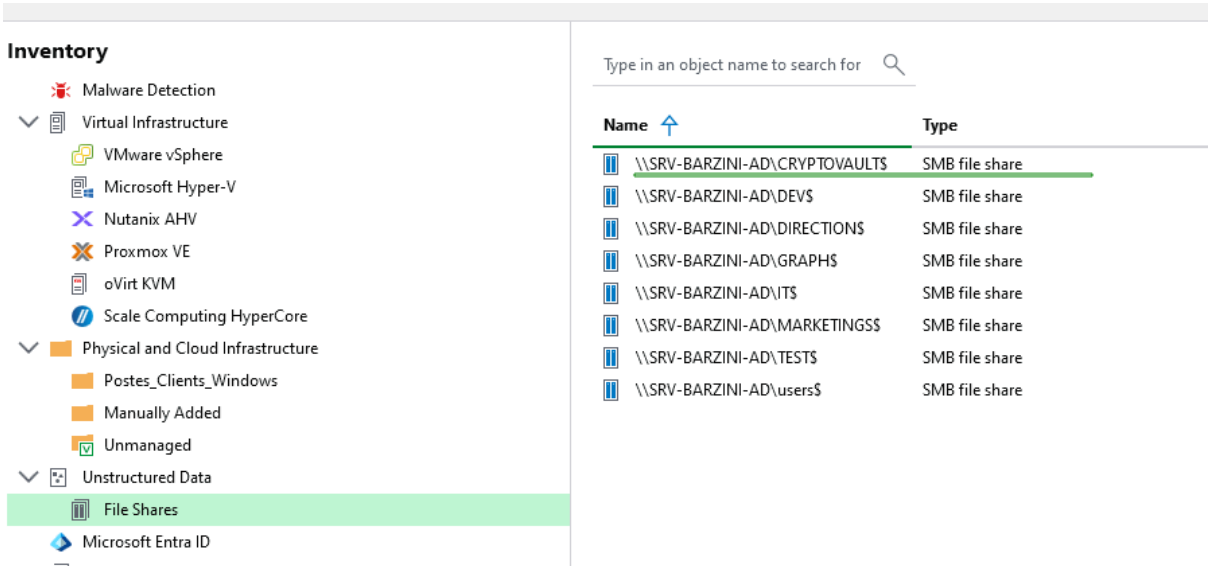


Partie D : SAUVEGARDE VEEAM donnée Cryptomator

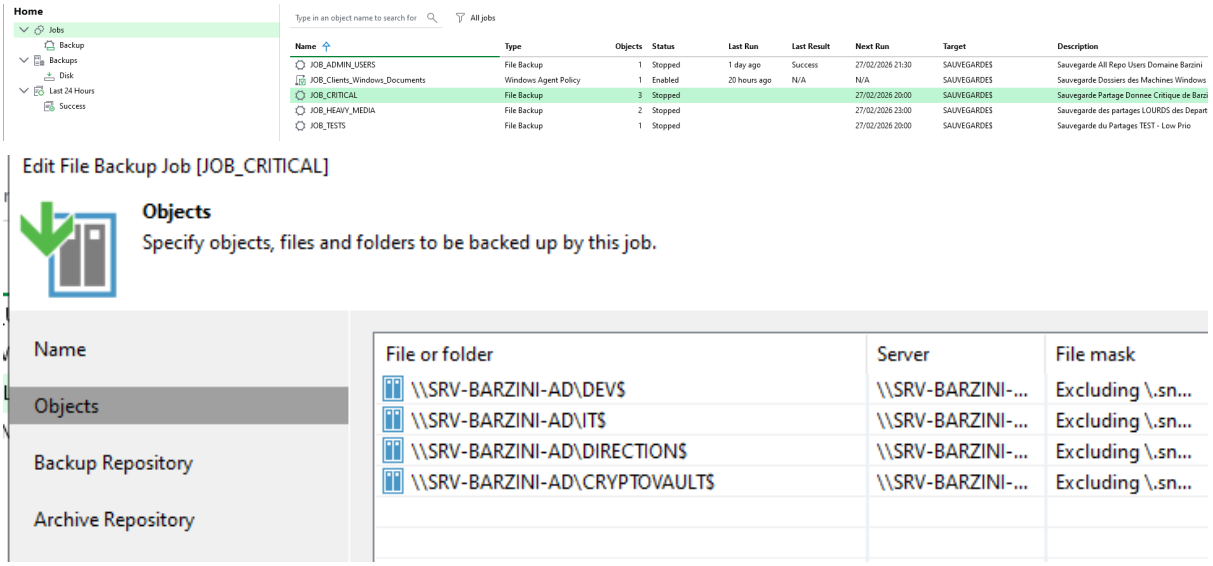
Nous allons également sécuriser nos données de manière pérenne avec Veeams.
Comme lors des étapes précédente, nous avions déjà créé le JOB_CRITICAL qui d'après notre politique de Sauvegarde contiendra la sauvegarde de l'Objet du dossier Cryptovault$
Nous avons juste à ajouter le dossier Cryptovault dans l'inventaire de Veeams et d'ajouter l'objet au Job.

De cette manière, les Données chiffrées seront sauvegardées Chiffré aussi, ce qui renforce notre sécurité. Si nos sauvegardes venait d'être compromises, l'exploitant ne pourra pas déchiffrer son contenu sans notre base KeePass.

Nous allons donc ajouter le Dossier CRYPTOVAULT aux objets de l'inventaire :



Puis Éditer notre JOB_CRITICAL :



Nous pouvons maintenant lancer le JOB_CRITICAL afin de lancer la sauvegarde du Dossier Cryptovault$ et sécuriser nos données sensibles.

PARTIE E : Scénario 3 - Sup / Récupération des Données Chiffrés Crytomator

Afin d'illustrer l'intégrité de nos sauvegardes, nous allons simuler un Suppression des Répertoires Chiffrés et les Restaurés grâce à notre Sauvegarde VEEAM.

Pré-Requis : Nous avons créé un fichier Texte dans :
Coffre_Direction -> Projets_Confidentiel -> Brevet_barzini.txt (vu précédemment)

Dans un premier temps, nous allons lancé le JOB_CRITICAL afin d'établir un point de sauvegarde.

PARTIE E-1 : SAUVEGARDE Veeams

Nous avons donc maintenant une sauvegarde de nos répertoire Critique, dont CRYPTOVAULT$

Name	Type	Objects	Status	Last Run	Last Result	Next Run	Target
JOB_ADMIN_USERS	File Backup	1	Stopped	1 day ago	Success	27/02/2026 21:30	SAUVEGARDE$
JOB_Clients_Windows_Documents	Windows Agent Policy	1	Enabled	20 hours ago	N/A	N/A	SAUVEGARDE$
JOB_CRITICAL	File Backup	4	Stopped	2 minutes ago	Success	27/02/2026 20:00	SAUVEGARDE$
JOB_HEAVY_MEDIA	File Backup	2	Stopped			27/02/2026 23:00	SAUVEGARDE$
JOB_TESTS	File Backup	1	Stopped			27/02/2026 20:00	SAUVEGARDE$

Summary		Data		Files		Status	
Duration:	02:40	Processed:	12,2 KB (100%)	Processed:	29 (100%)	Success:	4
Processing rate:	1 KB/s	Read:	12,2 KB	Read:	29	Warnings:	0
Bottleneck:	Proxy	Transferred:	19,6 KB (0,6x)	Transferred:	29	Errors:	0

Throughput (all time)

Name	Status	Action	Duration
\\SRV-BARZINI-AD\DEV$	Success	Job started at 27/02/2026 11:06:10	
\\SRV-BARZINI-AD\IT$	Success	Building tasks list	
\\SRV-BARZINI-AD\DIRECTION$	Success	Processing \\SRV-BARZINI-AD\DEV$	0:02:00
\\SRV-BARZINI-AD\CRYPTOVAULT$	Success	Processing \\SRV-BARZINI-AD\IT$	0:02:27
		Processing \\SRV-BARZINI-AD\DIRECTION$	0:02:02
		Processing \\SRV-BARZINI-AD\CRYPTOVAULT$	0:02:25
		Backed up 29 files and 20 folders (12,2 KB)	
		Load: Source 78% > Proxy 96% > Network 0% > Target 48%	
		Primary bottleneck: Proxy	
		Job finished at 27/02/2026 11:08:50	

Home

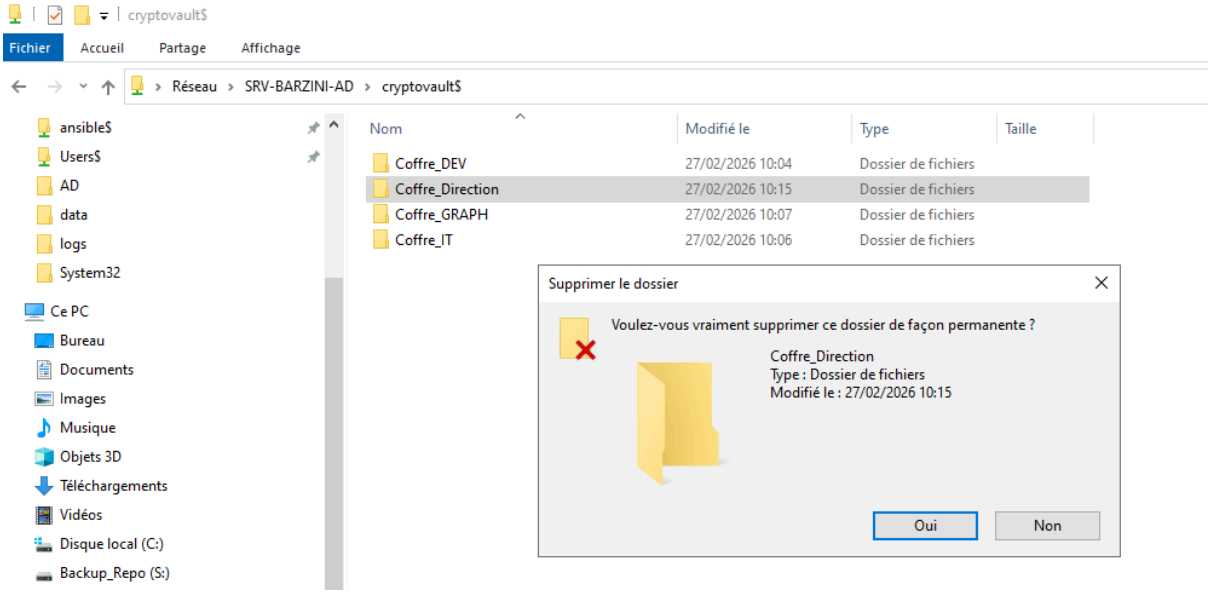
- Jobs
  - Backup
- Backups
  - Disk
- Last 24 Hours
  - Success

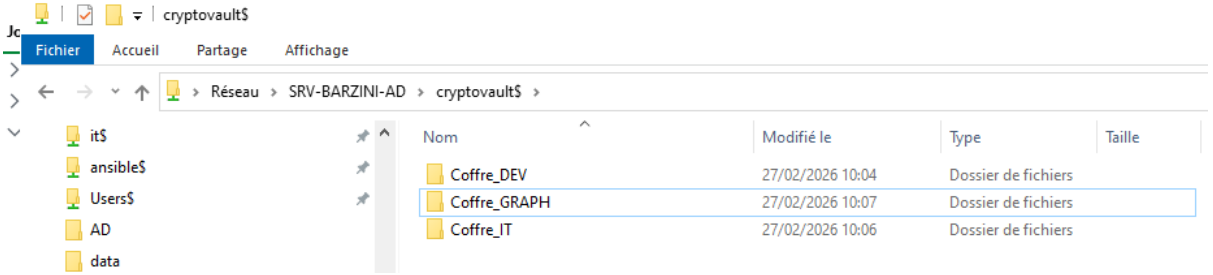
Type in an object name to search for

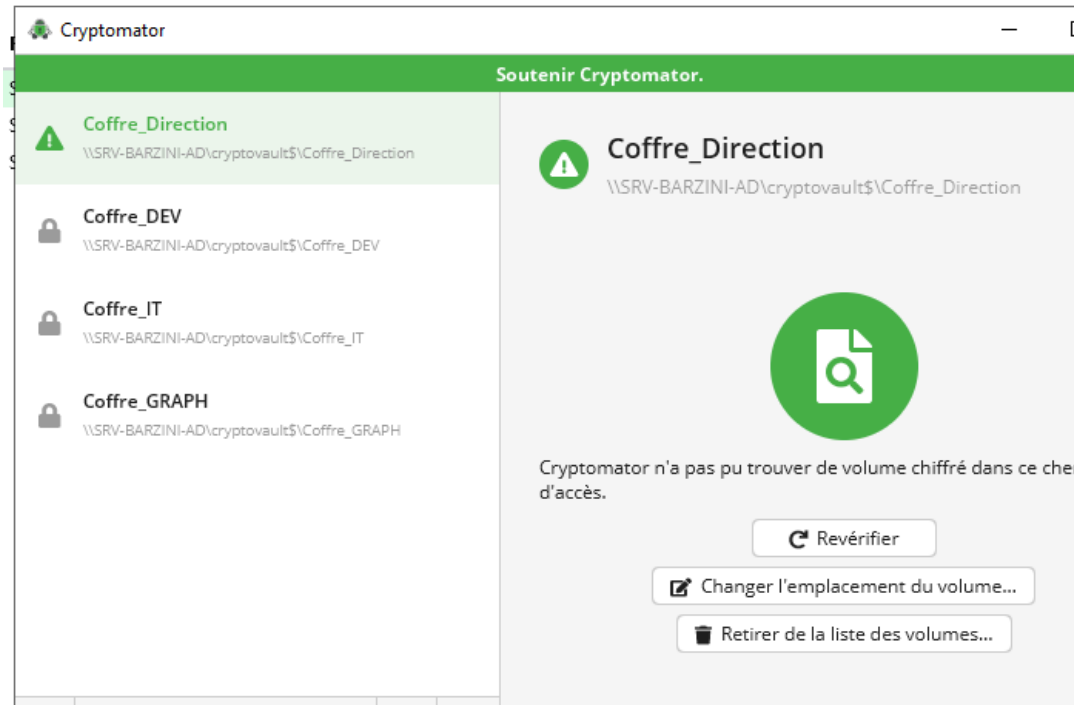
Job Name	Creation Time
JOB_ADMIN_USERS	25/02/2026 14:43
JOB_Clients_Windows_Documents	26/02/2026 14:53
JOB_CRITICAL	27/02/2026 11:06
\\SRV-BARZINI-AD\CRYPTOVAULT$	27/02/2026 11:07
\\SRV-BARZINI-AD\DEV$	27/02/2026 11:06
\\SRV-BARZINI-AD\DIRECTION$	27/02/2026 11:06
\\SRV-BARZINI-AD\IT$	27/02/2026 11:07

PARTIE E-2 : L’attaque

Nous allons donc maintenant simulé une suppression du Répertoire d’un des Coffres, comme celui du Coffre_Directions



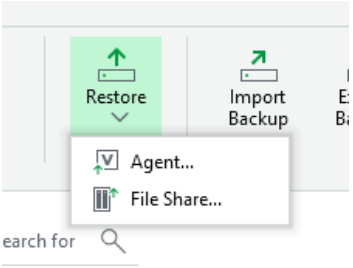




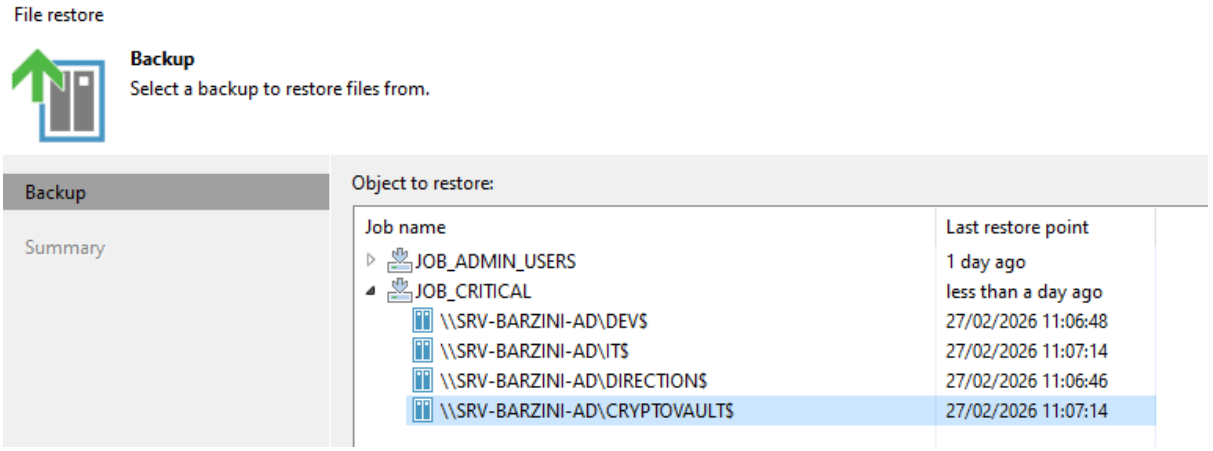
ALERTE ROUGE : Nous avons perdu notre Donnée Confidentiel ! :O

PARTIE E-3 : LA RÉCUPÉRATION

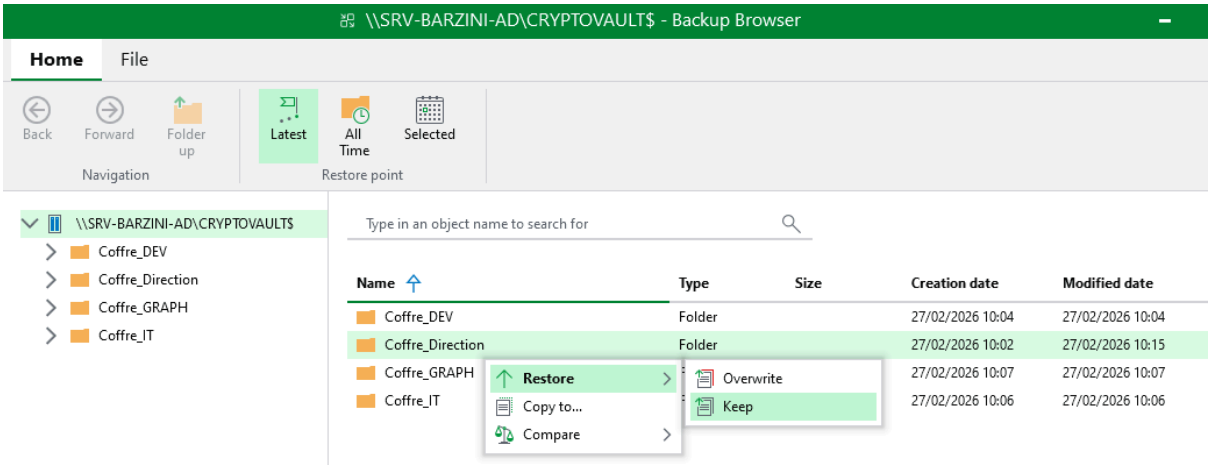
Nous allons donc pouvoir enfiler notre cap de super héros et faire une restore afin de récupérer nos cher données critique.

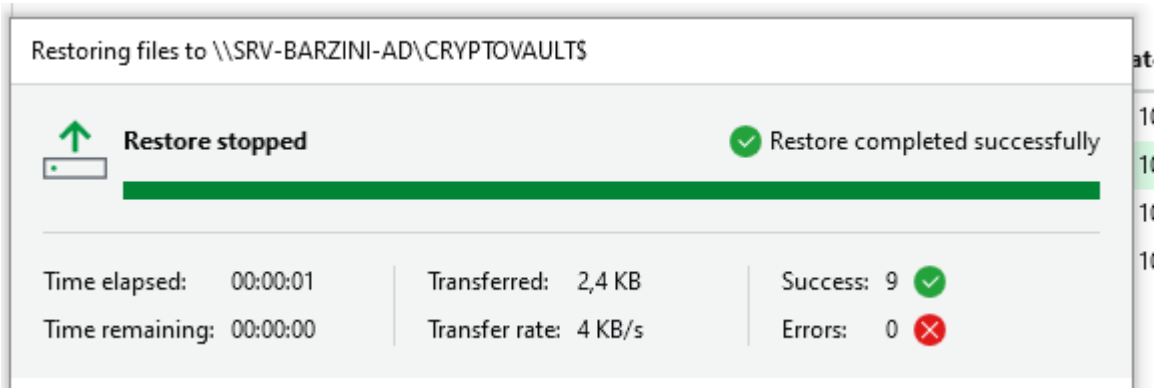


Sélectionné notre répertoire CRYPTOVAULT$

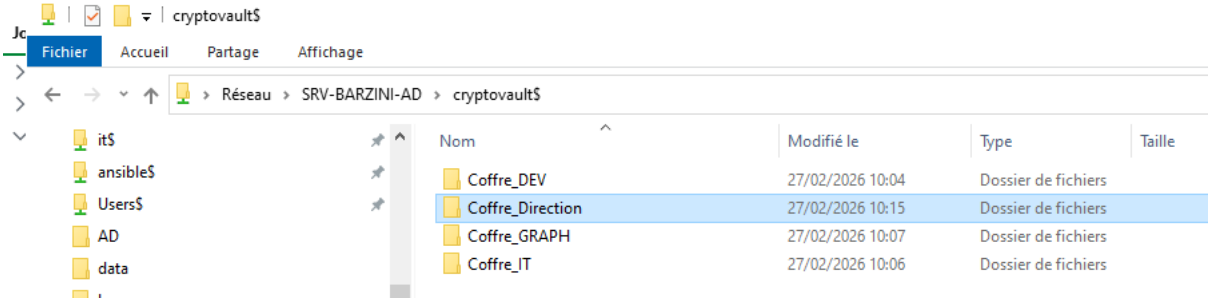


Puis Sélectionner notre Coffre_Direction

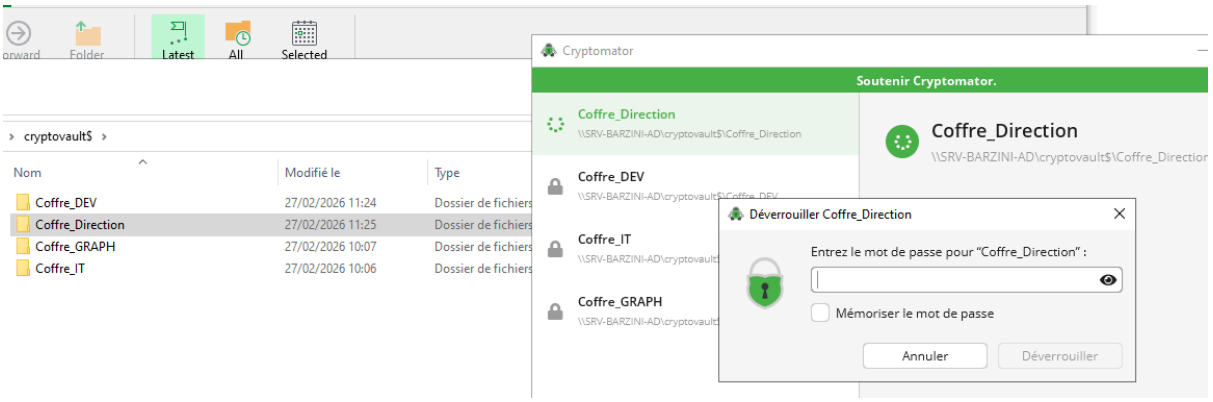




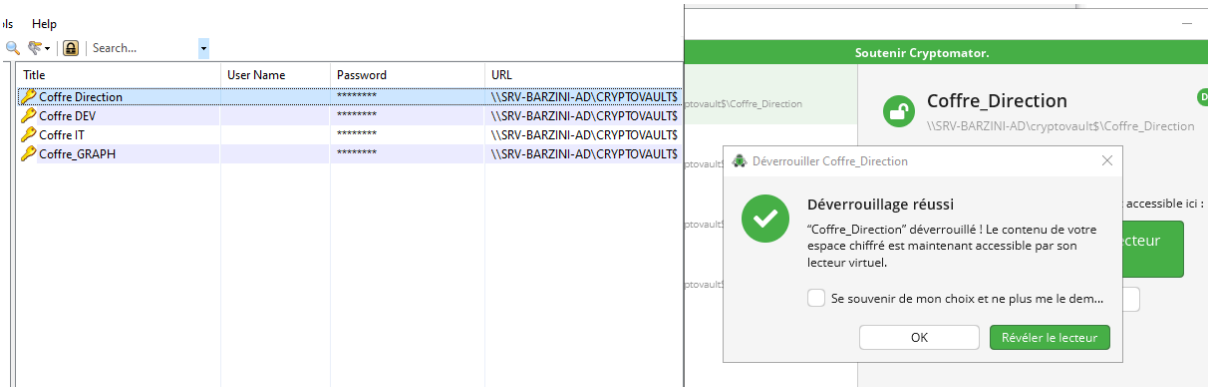
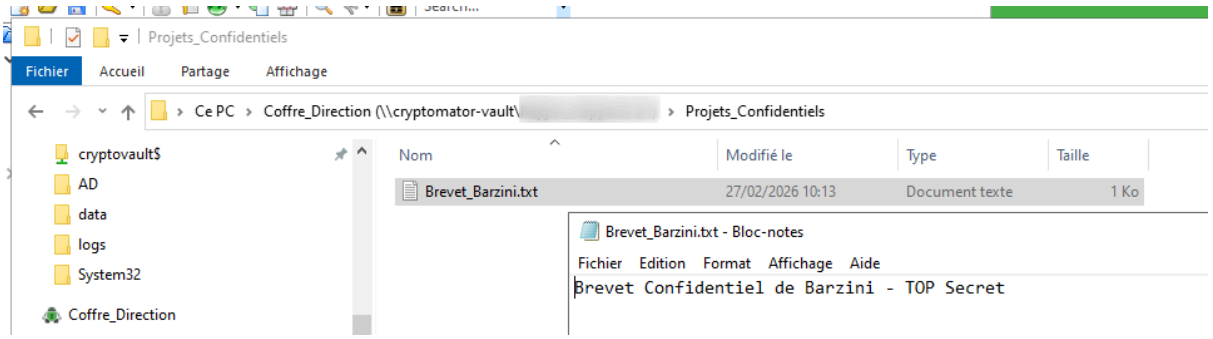
Nous venons donc de Restaurer notre Coffre_Direction :



On peut donc maintenant Déverrouiller notre Coffre_Direction afin de vérifier l'intégrité de nos données et de notre sauvegarde.



Nous avons donc pu déverrouiller le Coffre qui a été restauré.



Et avons pu Récupérer la donnée intégrée de notre Brevet, qui vient Valider notre sauvegarde